ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Εβδομάδα 2: Δεσμευμένη Πιθανότητα και Ανεξαρτησία

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Πού μείναμε, και τι ακολουθεί

Φτιάξαμε τον δειγματικό χώρο Ω, ονομάσαμε **γεγονός** κάθε υποσύνολό του, βάλαμε τα **τρία αξιώματα** και βγάλαμε από αυτά οκτώ συνέπειες. Μάθαμε επίσης να μετράμε: πολλαπλασιαστική αρχή, διατάξεις, συνδυασμοί.

Σήμερα προσθέτουμε *πληροφορία*: τι γίνεται με μια πιθανότητα όταν μάθουμε ότι κάτι άλλο συνέβη. Από αυτή τη μία ιδέα βγαίνουν ο κανόνας της αλυσίδας, το θεώρημα της ολικής πιθανότητας, ο κανόνας του Bayes και η ανεξαρτησία.

Περιεχόμενα

1. Μία πληροφορία αλλάζει την απάντηση
2. Η δεσμευμένη πιθανότητα είναι πιθανότητα
3. Ο κανόνας της αλυσίδας
4. Το θεώρημα της ολικής πιθανότητας
5. Ο κανόνας του Bayes
6. Η πλάνη της βασικής συχνότητας
7. Ανεξαρτησία
8. Το πρόβλημα Monty Hall
9. Σύνοψη
10. Ασκήσεις

Μία πληροφορία αλλάζει την απάντηση

Η κατάσταση, και ο πίνακας των 1000

Ένα εργοστάσιο παρήγαγε 1000 πλακέτες σε μία βάρδια. Δύο γραμμές παραγωγής δούλευαν παράλληλα, η L1 και η L2. Στο τέλος ελέγχθηκαν όλες.

Δεν έχουμε γράψει ακόμη ούτε μία πιθανότητα. Μετράμε.

	ελαττωματικές	καλές	σύνολο
γραμμή L1	30	570	600
γραμμή L2	40	360	400
σύνολο	70	930	1000

Η ερώτηση του ελεγκτή, και η απάντηση

Παίρνω μία πλακέτα στην τύχη από το τραπέζι. Πόσο πιθανό είναι να είναι ελαττωματική;

«Στην τύχη» σημαίνει ότι κάθε μία από τις 1000 έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί.

- Ευνοϊκά αποτελέσματα: 70. Συνολικά: 1000.
- Άρα $\mathbb{P}(D) = 70/1000 = 0.07$, όπου D είναι το γεγονός «η πλακέτα είναι ελαττωματική».
- Αυτό είναι απλή καταμέτρηση: μετράω και διαιρώ.
- Εύλογη αντίρρηση: οι δύο γραμμές έβγαλαν *άνισα* πλήθη (600 και 400). Δεν θα έπρεπε να τις **ζυγίσουμε**; Θα το κάνουμε, στην ολική πιθανότητα, και θα βγει ο *ίδιος* αριθμός.

Τώρα μας λένε κάτι, και ξαναμετράμε

«Α, ξέχασα: αυτή η πλακέτα ήρθε από τη γραμμή L1.»

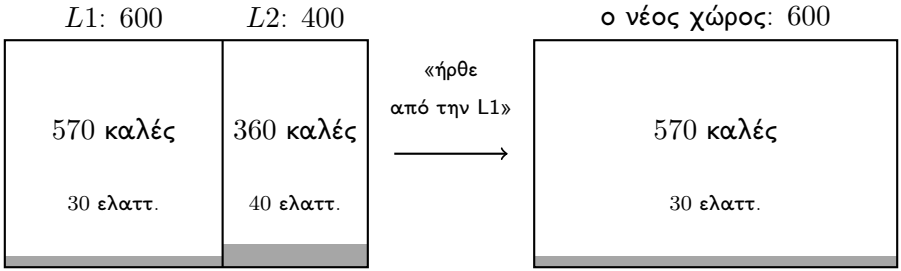
Η πλακέτα δεν άλλαξε. Δεν την ακουμπήσαμε. Άλλαξε μόνο αυτό που **ξέρουμε** για αυτήν.

- Οι πλακέτες που δεν ήρθαν από τη γραμμή L1 δεν είναι πια υποψήφιες. Τις σβήνουμε. Μένουν 600 πάνω στο τραπέζι, από τις οποίες οι 30 είναι ελαττωματικές, άρα η απάντηση είναι $30/600 = 0.05$.
- Αν αντί γι΄ αυτό μας έλεγαν «ήρθε από τη γραμμή L2», θα έμεναν 400 πλακέτες με 40 ελαττωματικές, άρα $40/400 = 0.1$.

Τι ακριβώς έγινε

- Δεν αλλάξαμε το πείραμα. Αλλάξαμε τον **κόσμο μέσα στον οποίο μετράμε**.
- Πριν, ο κόσμος ήταν 1000 πλακέτες.
- Μετά, ο κόσμος έγινε 600 πλακέτες.
- Η δέσμευση είναι **αλλαγή δειγματικού χώρου**. Αυτό είναι όλη η ιδέα, και δεν υπάρχει τίποτα άλλο κάτω από αυτήν.

Ο χώρος πριν και μετά



Ω: 1000 πλακέτες

$\mathbb{P}(D) = 70/1000 = 0.07$

600 πλακέτες

$\mathbb{P}(D \mid L1) = 30/600 = 0.05$

Πώς διαβάζεται το σχήμα: το τέντωμα

Αριστερά η γκρίζα λωρίδα είναι 70 μέσα σε 1000. Δεξιά το κουτί της L2 έφυγε, της L1 τεντώθηκε για να γεμίσει τον χώρο, και η λωρίδα είναι 30 μέσα σε 600. Κάθε εμβαδόν μέσα στο L1 **διαιρείται με το** $\mathbb{P}(L1) = 0.6$, γιατί τώρα το βέβαιο γεγονός είναι το L1:

κομμάτι του L1	πριν	$\div 0.6$	μετά
ελαττωματική (D)	0.03		0.05
εντάξει (D^c)	0.57		0.95
σύνολο	0.6		1

- Ο συντελεστής είναι $1/0.6 = 1.666667$: κάθε πιθανότητα **μεγαλώνει κατά** 66.67%, αφού η διαίρεση με αριθμό μικρότερο του 1 είναι αύξηση.
- Όλα μεγαλώνουν με τον ίδιο συντελεστή, άρα οι αναλογίες δεν αλλάζουν: αλλάζει μόνο η μονάδα, από «ποσοστό όλων» σε «ποσοστό των L1». Και το σύνολο γίνεται 1, όπως οφείλει.

Ο κανόνας, με λόγια και με σύμβολα

Κρατάμε μόνο τα αποτελέσματα που συμφωνούν με την πληροφορία, και μέσα σε αυτά μετράμε πόσα έχουν και την ιδιότητα που μας ενδιαφέρει.

- Παρονομαστής: πλήθος αποτελεσμάτων στο $L1$, δηλαδή 600.
- Αριθμητής: πλήθος αποτελεσμάτων που είναι **και** στο D **και** στο $L1$, δηλαδή 30.
- Γράφουμε $\mathbb{P}(D \mid L1) = 30/600 = 0.05$.
- Η κάθετη γραμμή διαβάζεται «δεδομένου ότι», ή «δοθέντος ότι».

Ο πίνακας ως σύνολα

Ο Ω έχει τις 1000 πλακέτες, μία ανά αποτέλεσμα, και μέσα του δύο γεγονότα:

$$D = \{\text{ελαττωματική}\},\ |D| = 70, \qquad L1 = \{\text{από τη γραμμή L1}\},\ |L1| = 600.$$

- Το 30 είναι **ακριβώς** το $|D \cap L1|$: όσες πλακέτες είναι ελαττωματικές *και* από την L1. Μια πλακέτα μπαίνει στο μέτρημα μόνο αν ανήκει στα **δύο** σύνολα.
- Και τα τέσσερα κελιά του πίνακα είναι τομές: $D \cap L1 = 30$, $D^c \cap L1 = 570$, $D \cap L2 = 40$, $D^c \cap L2 = 360$. Τα περιθώρια είναι τα $|L1|$, $|L2|$, $|D|$, $|D^c|$.
- Το 600 δεν είναι «όλες»: είναι ο **νέος** Ω. Μόλις μάθαμε ότι ήρθε από την L1, οι 400 της L2 έπαψαν να είναι υποψήφιες.

Από τα σύνολα στις πιθανότητες

- Οι 1000 πλακέτες είναι ισοπίθανες, άρα για *κάθε* γεγονός E ισχύει $\mathbb{P}(E) = |E|/|\Omega|$. Αυτό είναι το «ευνοϊκά προς συνολικά», γραμμένο με σύνολα.
- Η δέσμευση περιορίζει τον χώρο στο L1, άρα ο *ίδιος* κανόνας εφαρμόζεται **μέσα** στο L1: ευνοϊκά $= |D \cap L1|$, συνολικά $= |L1|$.
- Διαιρούμε αριθμητή και παρονομαστή με $|\Omega|$, που είναι αλλαγή μονάδας και τίποτα άλλο:
$$\mathbb{P}(D \mid L1) = \frac{|D \cap L1|}{|L1|} = \frac{|D \cap L1|/|\Omega|}{|L1|/|\Omega|} = \frac{\mathbb{P}(D \cap L1)}{\mathbb{P}(L1)}.$$
- Ο ορισμός δεν επινοήθηκε: **βγήκε** από καταμέτρηση συνόλων. Το $|\Omega|$ απλοποιήθηκε, γι΄ αυτό δεν εμφανίζεται στον τύπο. Σε ποσοστά: η L1 πιάνει το 60% του χώρου και οι ελαττωματικές της το 3%, άρα μέσα στην L1 είναι 3 μέρη από τα 60, δηλαδή 5%.

Ο ορισμός

Δεσμευμένη πιθανότητα

Για δύο γεγονότα A και B με $\mathbb{P}(B) > 0$, ορίζουμε

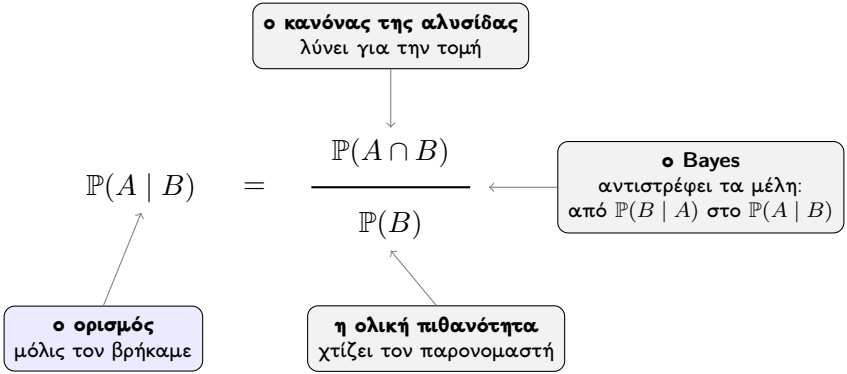
$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Το $\mathbb{P}(A \mid B)$ διαβάζεται «η πιθανότητα του A δεδομένου του B».

Η δεύτερη ανάγνωση, και γιατί $\mathbb{P}(B) > 0$

- Το $\mathbb{P}(A \mid B)$ είναι το **ποσοστό του B που είναι και A**: η ολόκληρη πίτα είναι τώρα το B, όχι το Ω.
- Στο παράδειγμα: η πίτα είναι η γραμμή L1 με 600 πλακέτες, και μέσα της οι ελαττωματικές είναι 30. Άρα το ζητούμενο ποσοστό είναι $30/600 = 0.05$, δηλαδή 5% της L1, και *όχι* 3% που είναι το ποσοστό τους σε *όλες* τις πλακέτες.
- Γιατί απαιτούμε $\mathbb{P}(B) > 0$: αλλιώς ο παρονομαστής μηδενίζεται. Με τη γλώσσα της καταμέτρησης το B δεν συμβαίνει ποτέ, άρα δεν υπάρχει τραπέζι πάνω στο οποίο να μετρήσουμε, και η φράση «δεδομένου ότι συνέβη κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ» δεν έχει περιεχόμενο.
- Τότε το $\mathbb{P}(A \mid B)$ είναι **απροσδιόριστο**. Δεν γίνεται $\mathbb{P}(A)$, δεν γίνεται 0: απλώς δεν ορίζεται.

Ο χάρτης: μία εξίσωση, τρία ζητούμενα



Κάθε ενότητα σήμερα λύνει για **άλλο** κομμάτι της ίδιας εξίσωσης, που συνδέει **τρία** μεγέθη: όποια **δύο** ξέρουμε, το τρίτο βγαίνει. Μόλις τώρα ξέραμε τα δύο δεξιά και βρήκαμε το αριστερό. Καινούριο περιεχόμενο μηδέν, καινούρια χρησιμότητα πολλή.

Η δεσμευμένη πιθανότητα είναι πιθανότητα

Μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί

Φτιάξαμε ένα νέο αντικείμενο, το $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$. Ισχύουν πάνω του όσα αποδείξαμε την πρώτη εβδομάδα, ή πρέπει να τα ξανακάνουμε;

Αν το αφήσουμε αναπάντητο, κάθε φορά που θα δεσμεύουμε θα αναρωτιόμαστε τι επιτρέπεται.

- Ότι η συνάρτηση $A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$ ικανοποιεί τα τρία αξιώματα.
- Το B μένει σταθερό· αυτό που μεταβάλλεται είναι το A. Βάζουμε στη *θέση* του A διαφορετικά γεγονότα και παίρνουμε κάθε φορά άλλον αριθμό: $\mathbb{P}(A \mid B)$, $\mathbb{P}(A^c \mid B)$, $\mathbb{P}(\Omega \mid B)$. Το A είναι η θέση εισόδου, όπως το x στο $f(x)$.
- Αν περάσει και τα τρία, τότε **κάθε** συνέπειά τους ισχύει αυτόματα.

Αξιώματα 1 και 2

Και στα δύο ξεκινάμε από τον ορισμό $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$.

Αξίωμα 1: ζητάει $\mathbb{P}(A \mid B) \geq 0$ για κάθε A

Ο αριθμητής είναι πιθανότητα, άρα ≥ 0. Ο παρονομαστής είναι πιθανότητα και τον υποθέσαμε > 0. Θετικό διά θετικό, ή μηδέν διά θετικό: το πηλίκο είναι ≥ 0. **Ισχύει.**

Αξίωμα 2: ζητάει $\mathbb{P}(\Omega \mid B) = 1$

Το $\Omega \cap B$ είναι το B, αφού κάθε αποτέλεσμα του B ανήκει και στο Ω. Άρα $\mathbb{P}(\Omega \mid B) = \mathbb{P}(B)/\mathbb{P}(B)$, στο παράδειγμα $0.6/0.6 = 1$. Με λόγια: αφού περιοριστήκαμε στο B, το B είναι πλέον βέβαιο. **Ισχύει.**

Αξίωμα 3: το ζητούμενο

Αυτό θέλουμε να δείξουμε

Αν $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, τότε

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \mid B) = \mathbb{P}(A_1 \mid B) + \mathbb{P}(A_2 \mid B).$$

- Τα A_1, A_2 είναι ξένα *στον αρχικό* χώρο. Δεν υποθέτουμε τίποτα για τη σχέση τους με το B.
- Ξεκινάμε από τον ορισμό, και μόνο από αυτόν.

Αξίωμα 3: η απόδειξη

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \mid B) &= \frac{\mathbb{P}\big((A_1 \cup A_2) \cap B\big)}{\mathbb{P}(B)} && \text{(ο ορισμός, με } A = A_1 \cup A_2\text{)} \\
&= \frac{\mathbb{P}\big((A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)\big)}{\mathbb{P}(B)} && \text{(η τομή μοιράζεται στην ένωση)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap B) + \mathbb{P}(A_2 \cap B)}{\mathbb{P}(B)} && \text{(αξίωμα } 3 \text{ σε ξένα, βλ. κάτω)} \\
&= \mathbb{P}(A_1 \mid B) + \mathbb{P}(A_2 \mid B) && \text{(ο ορισμός, ανάποδα, σε κάθε όρο).}
\end{aligned}$$

Γιατί επιτρέπεται η τρίτη γραμμή: αν ένα αποτέλεσμα ήταν και στο $A_1 \cap B$ και στο $A_2 \cap B$, θα ήταν και στο A_1 και στο A_2, που τα υποθέσαμε ξένα. Άρα τα δύο κομμάτια είναι ξένα.

Το συμπλήρωμα

Αυτό κληρονομούμε

$$\mathbb{P}(A^c \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B).$$

- Η απόδειξη του $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$ δεν χρησιμοποίησε *τίποτα* πέρα από τα τρία αξιώματα, και μόλις δείξαμε ότι το $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ τα ικανοποιεί. Άρα η ίδια απόδειξη ισχύει λέξη προς λέξη, με $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ στη θέση του $\mathbb{P}(\cdot)$.
- Και δεν είναι μόνο αυτή: **και οι οκτώ** συνέπειες μεταφέρονται, και το ίδιο ισχύει για οποιαδήποτε άλλη βγαίνει από τα αξιώματα. Δεν *επιλέγουμε* ποιες θα ελέγξουμε, δεν χρειάζεται να ελέγξουμε καμία. Δείχνουμε μία ή δύο μόνο για να φανεί ότι η κληρονομιά είναι αληθινή.

Το συμπλήρωμα, αναλυτικά

Δύο γεγονότα και δύο ιδιότητές τους: τα A και A^c είναι **ξένα** ($A \cap A^c = \emptyset$) και η ένωσή τους είναι **όλος** ο χώρος ($A \cup A^c = \Omega$). Καθένα δικαιολογεί ένα βήμα:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \mid B) + \mathbb{P}(A^c \mid B) &= \mathbb{P}(A \cup A^c \mid B) && \text{(αξίωμα 3, γιατί είναι ξένα)} \\ &= \mathbb{P}(\Omega \mid B) && \text{(γιατί } A \cup A^c = \Omega\text{)} \\ &= 1 && \text{(αξίωμα 2)} \end{aligned}$$

Και τα δύο αξιώματα τα επαληθεύσαμε πριν από λίγο για το $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$, γι' αυτό επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσουμε. Μεταφέρουμε τον έναν όρο στο άλλο μέλος και τελειώσαμε.

- Έλεγχος στο παράδειγμα: $\mathbb{P}(D \mid L1) = 0.05$ και $\mathbb{P}(D^c \mid L1) = 570/600 = 0.95$, με άθροισμα 1.

Το λάθος που γίνεται συνέχεια

$\mathbb{P}(A \mid B^c)$ **δεν** είναι $1 - \mathbb{P}(A \mid B)$.

Στα δικά μας νούμερα: $\mathbb{P}(D \mid L1) = 0.05$, άρα $1 - 0.05 = 0.95$. Αλλά $\mathbb{P}(D \mid L2) = 0.1$.

- Το B **δεν** είναι μεταβλητή της συνάρτησης: είναι η *παράμετρος* που διαλέγει *ποια* συνάρτηση χρησιμοποιούμε. Το $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ και το $\mathbb{P}(\cdot \mid B^c)$ είναι **δύο διαφορετικές** συναρτήσεις, και κανένα αξίωμα δεν συνδέει δύο διαφορετικές συναρτήσεις.
- Γι' αυτό το συμπλήρωμα δουλεύει **αριστερά** από τη γραμμή (A έναντι A^c: ίδιος κόσμος, άλλη ερώτηση) και όχι **δεξιά** (B έναντι B^c: άλλος κόσμος).
- Σωστή σχέση *υπάρχει*, αλλά είναι σταθμισμένη, όχι άθροισμα στη μονάδα: $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid B^c)\mathbb{P}(B^c)$. Στα νούμερά μας $0.05 \times 0.6 + 0.1 \times 0.4 = 0.07 = \mathbb{P}(D)$.

Τι κρατάμε ως εδώ

- Η δέσμευση είναι αλλαγή δειγματικού χώρου.
- Ο τύπος $\mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$ είναι απλώς αυτή η αλλαγή, γραμμένη με πιθανότητες.
- Το $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ ικανοποιεί τα τρία αξιώματα, άρα **κάθε** συνέπεια ισχύει αυτόματα και δεν χρειάζεται νέα θεωρία.
- Η κληρονομιά αφορά μόνο την **αριστερή** θέση, με το B σταθερό. Το συμπλήρωμα δουλεύει αριστερά από τη γραμμή, όχι δεξιά.
- Και προσοχή: η δέσμευση μπορεί να **ανεβάσει** ή να **κατεβάσει** την πιθανότητα. Εδώ το $\mathbb{P}(D) = 0.07$ πήγε στο 0.05 με τη γραμμή L1 και στο 0.1 με τη L2. Δεν υπάρχει κανόνας για τη φορά.

Ο κανόνας της αλυσίδας

Ο κανόνας της αλυσίδας

$$\mathbb{P}(A \mid B) \quad = \quad \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

εδώ λύνουμε για την **τομή**

Στο παράδειγμά μας $A = D$ «ελαττωματική» και $B = L1$ «από τη γραμμή 1», άρα το $A \cap B$ είναι οι 30 πλακέτες που είναι **και** τα δύο. Ξέρουμε $\mathbb{P}(L1) = 0.6$ και $\mathbb{P}(D \mid L1) = 0.05$, και ψάχνουμε το 0.03.

Η πιο απλή μορφή: δύο γεγονότα

Το όνομα, πριν από τα μαθηματικά

Ένας κανόνας, ο **κανόνας της αλυσίδας**: αναλύει μια τομή σε αλυσίδα δεσμευμένων πιθανοτήτων. Για **δύο** γεγονότα, η πρώτη του περίπτωση, λέγεται παραδοσιακά και **πολλαπλασιαστικός κανόνας**.

- Προσοχή, άλλο η πολλαπλασιαστική **αρχή**: εκείνη πολλαπλασιάζει *πλήθη τρόπων*, εδώ πολλαπλασιάζουμε *πιθανότητες*, με τον δεύτερο παράγοντα δεσμευμένο.
- Ξεκινάμε από τον ορισμό $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$ και πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με $\mathbb{P}(B)$.
- Η τομή δεν έχει σειρά, άρα το ίδιο βήμα ξεκινώντας από το $\mathbb{P}(B \mid A)$ δίνει τη δεύτερη γραφή:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\,\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B \mid A).$$

Και οι δύο δίνουν τον ίδιο αριθμό. Διαλέγουμε όποια έχει γνωστά δεξιά.

Πότε ο κανόνας γίνεται απαραίτητος

Παίρνουμε 3 πλακέτες από τις 1000 για δειγματοληπτικό έλεγχο, χωρίς επανάθεση. Πόσο πιθανό είναι να είναι και οι τρεις **καλές**, δηλαδή όχι ελαττωματικές;

«Χωρίς επανάθεση» σημαίνει ότι μια πλακέτα που τραβήχτηκε δεν ξαναμπαίνει στον σωρό.

- Οι καλές είναι 930 από 1000, άρα η πρώτη είναι καλή με πιθανότητα $930/1000 = 0.93$.
- Αν η πρώτη ήταν καλή, στον σωρό μένουν 999 πλακέτες και 929 καλές.
- Άρα η δεύτερη δεν έχει πια πιθανότητα 0.93. Η πρώτη κλήρωση **άλλαξε** τον σωρό.

Η αλυσίδα για τρία γεγονότα

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2 \mid A_1)\,\mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2).$$

Απόδειξη. Δύο φορές ο κανόνας της αλυσίδας, και τίποτε άλλο:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}\big((A_1 \cap A_2) \cap A_3\big) && \text{(τομή } \textit{δύο}\text{ πραγμάτων)} \\
&= \mathbb{P}(A_1 \cap A_2)\,\mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) && \text{(ο κανόνας, με } B = A_1 \cap A_2\text{)} \\
&= \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2 \mid A_1)\,\mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) && \text{(ξανά, στον πρώτο παράγοντα)}
\end{aligned}$$

Κάθε παράγοντας δεσμεύεται σε **όλα** όσα προηγήθηκαν. Το ίδιο βήμα, επαναλαμβανόμενο, δίνει τη γενική αλυσίδα.

Με αριθμούς: η αλυσίδα

«Καλή» σημαίνει «όχι ελαττωματική»: από τις 1000 πλακέτες οι 930 είναι καλές. Το «$1η$» σημαίνει «η πρώτη που τραβήξαμε».

βήμα	κλάσμα	τιμή
$\mathbb{P}(1\eta$ καλή$)$	$930/1000$	0.93
$\mathbb{P}(2\eta$ καλή $\mid 1\eta$ καλή$)$	$929/999$	0.92993
$\mathbb{P}(3\eta$ καλή $\mid$ οι δύο πρώτες καλές$)$	$928/998$	0.92986

Κάθε παρονομαστής πέφτει κατά 1 επειδή ο σωρός μίκρυνε, και κάθε αριθμητής πέφτει κατά 1 επειδή η καλή που βγήκε δεν είναι πια μέσα. Γινόμενο: 0.804175.

Η γενική αλυσίδα

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \prod_{i=2}^{n} \mathbb{P}\big(A_i \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{i-1}\big).$$

Το ίδιο επιχείρημα, εφαρμοσμένο $n-1$ φορές αντί για δύο.

Σε σειρά: η εξάρτηση *ανεβάζει* την τομή

Τέσσερα στάδια επεξεργασίας σήματος σε σειρά, στην **ίδια πλακέτα**. Όλα πρέπει να δουλέψουν. S_i: «το στάδιο i δούλεψε».

Αν το πρώτο επιβίωσε, αυτό είναι ένδειξη ότι η θερμοκρασία δεν ήταν ακραία, άρα και το δεύτερο έχει *καλύτερες* πιθανότητες:

$\mathbb{P}(S_1)$	0.99
$\mathbb{P}(S_2 \mid S_1)$	0.995
$\mathbb{P}(S_3 \mid S_1 \cap S_2)$	0.997
$\mathbb{P}(S_4 \mid S_1 \cap S_2 \cap S_3)$	0.998

Γινόμενο 0.980131. Με ανεξαρτησία θα γράφαμε $0.99^4 = 0.960596$, δηλαδή σχεδόν **δύο ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες**. Εδώ η ανεξαρτησία μάς κάνει **απαισιόδοξους**.

Σε εφεδρεία: η ίδια εξάρτηση μάς *ξεγελάει*

Δύο γεννήτριες εφεδρείας, στο **ίδιο υπόγειο**. Καθεμία αστοχεί με πιθανότητα 0.01. Το σύστημα πέφτει μόνο αν πέσουν **και οι δύο**.

- Με ανεξαρτησία: $0.01 \times 0.01 = 0.0001$. Ένα στα δέκα χιλιάδες, ακούγεται εξαιρετικό.
- Αν όμως πλημμυρίσει το υπόγειο, πέφτουν *και οι δύο*. Η πρώτη αστοχία είναι ένδειξη ακριβώς τέτοιας κοινής αιτίας: έστω $\mathbb{P}(\Pi_2 \mid \Pi_1) = 0.3$.
- Τότε $\mathbb{P}(\Pi_1 \cap \Pi_2) = 0.01 \times 0.3 = 0.003$, δηλαδή 30 **φορές** μεγαλύτερο.

Σε σειρά η εξάρτηση μάς κάνει να **υποτιμούμε** την αξιοπιστία. Σε εφεδρεία, η ίδια εξάρτηση μάς κάνει να την **υπερεκτιμούμε**, και εκεί πονάει.

Το θεώρημα της ολικής πιθανότητας

Το θεώρημα της ολικής πιθανότητας

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\boxed{\mathbb{P}(B)}}$$

εδώ χτίζουμε τον **παρονομαστή**

Ο παρονομαστής είναι η πιθανότητα ενός γεγονότος που *δεν* το μετράμε απευθείας, αλλά το συναρμολογούμε από κομμάτια.

Και αν δεν μας δίνονται τα κομμάτια;

Από πλήρη τράπουλα 52 φύλλων βγάζουμε ένα και το πετάμε **χωρίς να το δούμε**. Ποια η πιθανότητα το επόμενο φύλλο να είναι άσος;

- Με **πλήρη** τράπουλα η απάντηση θα ήταν $4/52 = 0.076923$: τέσσερις άσοι στα πενήντα δύο.
- Τώρα όμως τραβάμε από 51 φύλλα. Άρα $3/51$; $4/51$; $3.5/51$; Εξαρτάται από το φύλλο που έφυγε, και αυτό δεν το ξέρουμε.

Η ανακάλυψη: δύο περιπτώσεις, πάντα

Το κρυφό φύλλο ήταν **είτε άσος είτε όχι**, ακριβώς ένα από τα δύο. Αυτό κόβει τον Ω:

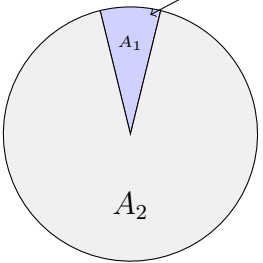
		πλήθος	$\mathbb{P}(\cdot)$	$\mathbb{P}(B \mid \cdot)$
Ω	όλα τα ζεύγη (κρυφό, επόμενο)	2652	1	
A_1	το κρυφό ήταν άσος	204	$4/52$	$3/51$
A_2	το κρυφό δεν ήταν άσος	2448	$48/52$	$4/51$
B	το *επόμενο* είναι άσος			το ζητούμενο

- **Ξένα**: κανένα ζεύγος δεν έχει το κρυφό φύλλο άσος *και* όχι άσος.
- **Καλύπτουν**: $204 + 2448 = 2652 = |\Omega|$.
- Το B *δεν* είναι κομμάτι: έχει ζεύγη και στο A_1 και στο A_2.

Μόλις **φτιάξαμε** μόνοι μας ένα κόψιμο του Ω.

Τα δύο κομμάτια, σαν εικόνα

Τα A_1 και A_2 είναι απλώς **σύνολα ζευγών**, χωρισμένα κατά το *πρώτο* στοιχείο του ζεύγους:



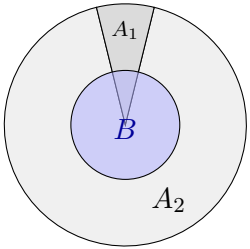
$A_1 = (\text{άσος},\ x)$: $4 \times 51 = 204$

Ω: 2652 ζεύγη

$A_2 = (\text{όχι άσος},\ x)$: $48 \times 51 = 2448$

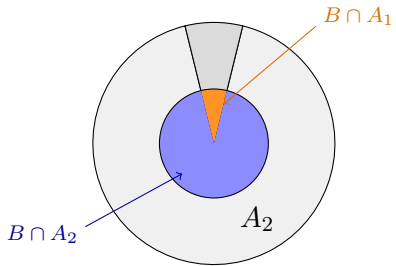
Καμία επικάλυψη και κανένα ζεύγος απ' έξω: $204 + 2448 = 2652$.

Το B μπλέκεται στα δύο κομμάτια



πριν: ένα κομμάτι

άθροισμα ξένων



μετά: δύο ξένα

Αριστερά το B είναι ένα κομμάτι που **κόβει** και τα δύο A_i, και η πιθανότητά του δεν βγαίνει εύκολα. Δεξιά η γραμμή της διαμέρισης το χωρίζει σε δύο **ξένα** κομμάτια.

Η λύση, με όσα έχουμε ήδη

Επειδή $A_1 \cup A_2 = \Omega$, το B σπάει σε δύο κομμάτια και σε τίποτα άλλο:

$$B = B \cap \Omega = B \cap (A_1 \cup A_2) = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2)$$

Είναι ξένα, άρα το αξίωμα 3 τα προσθέτει, και η αλυσίδα γράφει κάθε όρο:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(B \cap A_1) + \mathbb{P}(B \cap A_2) && \text{(αξίωμα 3)} \\
&= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(B \mid A_1) + \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(B \mid A_2) && \text{(η αλυσίδα)} \\
&= \frac{4}{52} \times \frac{3}{51} + \frac{48}{52} \times \frac{4}{51} = 0.004525 + 0.072398 = \mathbf{0.076923}
\end{aligned}$$

Ούτε $3/51$, ούτε $4/51$, ούτε $3.5/51$: η απάντηση είναι $4/52 = 0.076923$, **όση και με πλήρη τράπουλα**. Το κρυφό φύλλο δεν άλλαξε τίποτα.

Από 2 σε n: πρώτα το σύνολο

Στην τράπουλα, με δύο κομμάτια:

$$B = B \cap \Omega = B \cap (A_1 \cup A_2) = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2)$$

Αν τα $A_1, \ldots, A_n$ είναι ξένα ανά δύο και καλύπτουν τον Ω, τότε για *κάθε* γεγονός B

$$\begin{aligned} B &= B \cap \Omega && \text{(ταυτοτικός)} \\ &= B \cap (A_1 \cup \cdots \cup A_n) && \text{(τα κομμάτια καλύπτουν τον } \Omega) \\ &= (B \cap A_1) \cup \cdots \cup (B \cap A_n) && \text{(επιμεριστική)} \end{aligned}$$

Το κλειδί είναι η μεσαία γραμμή, η **κάλυψη**. Αλλιώς θα έμεναν κομμάτια του B απ' έξω.

Από 2 σε n: μετά η πιθανότητα

Στην τράπουλα:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap A_1) + \mathbb{P}(B \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(B \mid A_1) + \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(B \mid A_2)$$

Με n κομμάτια:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)\,\mathbb{P}(B \mid A_i)$$

Η πρώτη ισότητα είναι το **αξίωμα** 3: τα $B \cap A_i$ είναι ξένα, γιατί ένα αποτέλεσμα σε δύο από αυτά θα ήταν σε δύο A_i, αδύνατον. Η δεύτερη είναι ο **κανόνας της αλυσίδας** σε κάθε όρο.

Προσοχή: «ξένα» δεν έχει καμία σχέση με *ανεξαρτησία*. Μένει όνομα για τη συνθήκη που τα επιτρέπει όλα αυτά.

Το θεώρημα

Θεώρημα ολικής πιθανότητας

Αν τα $A_1, \ldots, A_n$ αποτελούν διαμέριση του Ω, τότε για κάθε γεγονός B

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B \mid A_i)\, \mathbb{P}(A_i).$$

Τι είναι διαμέριση

Διαμέριση

Τα γεγονότα $A_1, A_2, \ldots, A_n$ αποτελούν **διαμέριση** του Ω αν

1. είναι ξένα ανά δύο: $A_i \cap A_j = \emptyset$ για $i \neq j$,
2. καλύπτουν τα πάντα: $A_1 \cup \cdots \cup A_n = \Omega$,
3. και $\mathbb{P}(A_i) > 0$ για κάθε i.

- Κάθε αποτέλεσμα πέφτει σε **ακριβώς ένα** κομμάτι: όχι σε δύο (ξένα), ούτε σε κανένα (καλύπτουν).

Δεύτερο παράδειγμα: εδώ η διαμέριση δίνεται

Το εργοστάσιο δεν σας δίνει τον πίνακα των 1000, σας δίνει αυτά:

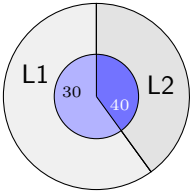
	γραμμή L1	γραμμή L2
ποσοστό της παραγωγής, $\mathbb{P}(Li)$	0.6	0.4
πιθανότητα ελαττωματικής *μέσα* στη γραμμή, $\mathbb{P}(D \mid Li)$	0.05	0.1

Η **διαμέριση δεν χρειάζεται επινόηση**: είναι οι δύο γραμμές, κάθε πλακέτα φτιάχτηκε σε ακριβώς μία. Εφαρμόζουμε το θεώρημα:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D) &= \mathbb{P}(D \mid L1)\mathbb{P}(L1) + \mathbb{P}(D \mid L2)\mathbb{P}(L2) \\ &= 0.05 \times 0.6 + 0.1 \times 0.4 = \mathbf{0.07}\end{aligned}$$

Ο αφελής μέσος όρος $(0.05 + 0.10)/2 = 0.075$ είναι **λάθος**: υποθέτει ίσες γραμμές, ενώ είναι 600 έναντι 400. Το θεώρημα είναι **σταθμισμένος** μέσος όρος, με βάρη που αθροίζουν σε 1.

Η εικόνα, και ο έλεγχος



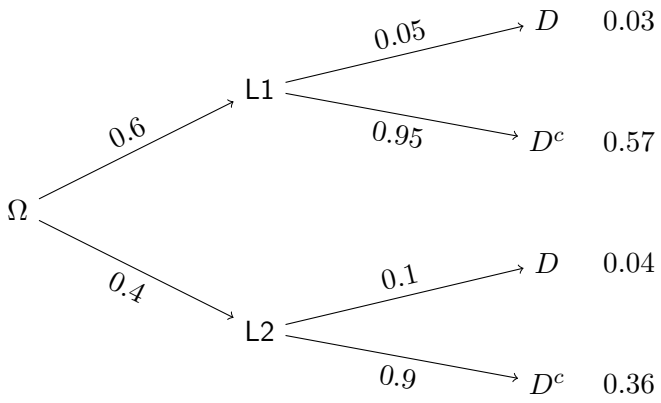
Οι φέτες: L1 με 600, L2 με 400. Ο μπλε δίσκος: το D, οι 70 ελαττωματικές, που **κόβει εγκάρσια** και τις δύο: $30 + 40 = 70$.

Και γιατί συμφωνεί με την καταμέτρηση $70/1000$: κάθε όρος απλοποιείται και ξαναγίνεται καταμέτρηση,

$$\frac{30}{600} \times \frac{600}{1000} = \frac{30}{1000}, \qquad \frac{40}{400} \times \frac{400}{1000} = \frac{40}{1000}$$

Η δέσμευση διαίρεσε με το μέγεθος της γραμμής, το βάρος το ξανα-πολλαπλασίασε.

Το ίδιο σαν δέντρο



Πώς διαβάζεται το δέντρο

- Κάθε κλαδί κουβαλάει μια **δεσμευμένη** πιθανότητα, εκτός από τα δύο πρώτα που κουβαλάνε τις αρχικές.
- Πολλαπλασιάζουμε κατά μήκος ενός μονοπατιού. Αυτό είναι ο κανόνας της αλυσίδας.
- Προσθέτουμε τα φύλλα που μας ενδιαφέρουν. Αυτό είναι η ολική πιθανότητα.

Ο κανόνας του Bayes

Ο κανόνας του Bayes

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

εδώ **αντιστρέφουμε** τη δέσμευση

Ξέρουμε το $\mathbb{P}(D \mid L1) = 30/600$, δηλαδή πόσο κακή είναι η γραμμή. Θέλουμε το ανάποδο, $\mathbb{P}(L1 \mid D) = 30/70$, δηλαδή πόσο ευθύνεται η γραμμή για μια ελαττωματική που κρατάμε στο χέρι. Ίδιος αριθμητής, άλλος παρονομαστής.

Δύο ερωτήσεις που μοιάζουν ίδιες

«Τι **ποσοστό** των πλακετών της L1 είναι ελαττωματικές;» $\mathbb{P}(D \mid L1)$

↕ αντιστροφή

«Τι **ποσοστό** των ελαττωματικών πλακετών ήρθε από την L1;» $\mathbb{P}(L1 \mid D)$

Ίδιες λέξεις, άλλη σειρά. Και τελείως άλλοι αριθμοί.

- Πρώτη: το 30 μέσα στις 600 της L1, άρα $\mathbb{P}(D \mid L1) = 30/600 = 0.05$.
- Δεύτερη: το 30 μέσα στις 70 ελαττωματικές, άρα $\mathbb{P}(L1 \mid D) = 30/70 = 0.428571$.
- **Ίδιος αριθμητής**, το ίδιο 30. Η ερώτηση διαλέγει τον **παρονομαστή**, και εκεί κρύβεται όλη η διαφορά.
- Αν ρωτούσαν «*πόσες* πλακέτες», δεν θα υπήρχε παρονομαστής, άρα ούτε κλάσμα: η απάντηση θα ήταν 30 και στις δύο. Γι' αυτό μπερδεύονται τόσο εύκολα.

Η εικόνα: ίδιος αριθμητής, άλλος παρονομαστής

	D	D^c	
L1	**30**	570	600
L2	40	360	

όλη η **γραμμή** κάτω

$$\mathbb{P}(D \mid L1) = \frac{30}{600} = 0.05$$

	D	D^c
L1	**30**	570
L2	40	360

70

όλη η **στήλη** κάτω

$$\mathbb{P}(L1 \mid D) = \frac{30}{70} = 0.428571$$

Το σκούρο κελί είναι το **ίδιο** 30 και στα δύο. Η δέσμευση διαλέγει μόνο τι μπαίνει κάτω: η γραμμή ή η στήλη.

Τι λέει το καθένα

- Το $\mathbb{P}(D \mid L1) = 0.05$ είναι **ιδιότητα της γραμμής**: πόσο καλά δουλεύει.
- Το $\mathbb{P}(L1 \mid D) = 0.428571$ είναι **ενοχή**: πόσο ευθύνεται η γραμμή για ό,τι βρίσκουμε στο τέλος.
- Η L1 είναι η καλή γραμμή και ταυτόχρονα φταίει για τις περισσότερες από τις τέσσερις στις δέκα ελαττωματικές.
- Επειδή παράγει πολύ περισσότερες.

Η παρατήρηση από την οποία βγαίνουν όλα

Η τομή δεν έχει σειρά: $A \cap B$ και $B \cap A$ είναι το ίδιο σύνολο, άρα έχουν την ίδια πιθανότητα. Τη γράφουμε με δύο τρόπους:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\,\mathbb{P}(B) \qquad \text{(δεσμεύοντας στο } B\text{)}$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B \mid A)\,\mathbb{P}(A) \qquad \text{(δεσμεύοντας στο } A\text{)}$$

$$\mathbb{P}(A \mid B)\,\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A)\,\mathbb{P}(A) \qquad \text{(ίδιο αριστερό μέλος)}$$

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A)\,\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} \qquad \text{(διά } \mathbb{P}(B) > 0\text{)}$$

Μία εξίσωση, τέσσερις ποσότητες: ξέροντας τις τρεις, βρίσκουμε την τέταρτη.

Ο παρονομαστής, και ο πλήρης τύπος

Ο τύπος της προηγούμενης διαφάνειας ισχύει για *οποιοδήποτε* γεγονός A, άρα και για ένα κομμάτι της διαμέρισης: το λέμε A_i, χωρίς να αποδείξουμε τίποτα ξανά. Καινούριο είναι μόνο ο παρονομαστής, που τον δίνει η **ολική πιθανότητα**: $\mathbb{P}(B) = \sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(B \mid A_j)\mathbb{P}(A_j)$.

Κανόνας του Bayes

Αν τα $A_1, \ldots, A_n$ αποτελούν διαμέριση του Ω και $\mathbb{P}(B) > 0$, τότε για κάθε i

$$\mathbb{P}(A_i \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A_i)\,\mathbb{P}(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(B \mid A_j)\,\mathbb{P}(A_j)}.$$

Το i είναι το *συγκεκριμένο* κομμάτι που ρωτάμε, το j τρέχει σε *όλα*. Στην πιο συχνή περίπτωση τα κομμάτια είναι δύο, το A και το συμπλήρωμά του:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A)\,\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B \mid A)\,\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \mid A^c)\,\mathbb{P}(A^c)}$$

Ο τύπος δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα

- Ο **αριθμητής** $\mathbb{P}(B \mid A_i)\mathbb{P}(A_i)$ είναι ο κανόνας της αλυσίδας: μας δίνει το $\mathbb{P}(A_i \cap B)$.
- Ο **παρονομαστής** είναι η ολική πιθανότητα: μας δίνει το $\mathbb{P}(B)$.
- Το **πηλίκο** τους είναι ο ορισμός της δεσμευμένης. Τρία πράγματα που είχαμε ήδη, σε μία γραμμή.
- Πρακτικό συμπέρασμα: δεν χρειάζεται να *απομνημονεύσετε* τον Bayes. Αν θυμάστε τον ορισμό, τον ξαναφτιάχνετε σε δύο βήματα.

Τα τέσσερα ονόματα

ποσότητα	όνομα
$\mathbb{P}(A_i)$	εκ των προτέρων (prior)
$\mathbb{P}(B \mid A_i)$	πιθανοφάνεια (likelihood)
$\mathbb{P}(B)$	περιθώρια πιθανότητα των δεδομένων
$\mathbb{P}(A_i \mid B)$	εκ των υστέρων (posterior)

Με τη γλώσσα της *πίτας*: το εκ των προτέρων μετράει σε πίτα ολόκληρο το Ω, το εκ των υστέρων σε πίτα μόνο το B. Ο Bayes είναι η αλλαγή πίτας, και ο παρονομαστής $\mathbb{P}(B)$ είναι το μέγεθος της νέας.

Τι έκανε ο τύπος, με λόγια

Η ερώτηση είναι πάντα η ίδια, «ήρθε από την L1;». Αλλάζει μόνο τι ξέρουμε όταν τη ρωτάμε:

$\mathbb{P}(L1) = 0.6$ πριν δω τίποτα $\longrightarrow$ $\mathbb{P}(L1 \mid D) = 0.428571$ αφού μάθω ότι είναι ελαττωματική

Γιατί έπεσε: η L1 είναι η *καθαρότερη* γραμμή, 0.05 έναντι 0.1. Μια ελαττωματική πλακέτα είναι λοιπόν λιγότερο «της L1» από ό,τι μια τυχαία πλακέτα.

- Το 0.6 λέγεται **εκ των προτέρων** πιθανότητα, το 0.428571 **εκ των υστέρων**: η ίδια πεποίθηση, ενημερωμένη από την πληροφορία.
- Αν η L1 ήταν η *βρομερή* γραμμή, η πιθανότητα θα είχε **ανέβει**. Η φορά εξαρτάται από το ποια γραμμή εξηγεί καλύτερα αυτό που είδατε.

Η πλάνη της βασικής συχνότητας

Η κατάσταση: ένα τεστ διαλογής

Ένα νοσοκομείο εισάγει έναν προληπτικό έλεγχο για μια ασθένεια. Ο κατασκευαστής διαφημίζει ότι το τεστ είναι «99% ακριβές». Κάνουμε το τεστ και βγαίνει θετικό. Πόσο πιθανό είναι να είμαστε άρρωστοι;

Τι σημαίνει «99% ακριβές»

Σημαίνει $\mathbb{P}(+ \mid D) = 0.99$: αν είσαι άρρωστος, το τεστ σε πιάνει.

Δεν σημαίνει $\mathbb{P}(D \mid +) = 0.99$, που είναι αυτό που ρωτάμε.

Τα τρία νούμερα: ο πληθυσμός

Επιπολασμός (prevalence): $\mathbb{P}(D) = 0.01$

Από κάθε 100 ανθρώπους, 1 έχει την ασθένεια. Είναι ιδιότητα του **πληθυσμού**, δεν έχει καμία σχέση με το τεστ.

Αυτός είναι η **βασική συχνότητα** (base rate) που δίνει το όνομά της στην ενότητα: τον αγνοούμε, και από εκεί βγαίνει η πλάνη.

Τα τρία νούμερα: το όργανο

Τα δύο επόμενα μάς τα **δίνει ο κατασκευαστής**, από δύο ξεχωριστές δοκιμές: σε γνωστά άρρωστα και σε γνωστά υγιή δείγματα. Καμία δεν βγαίνει από την άλλη.

Ευαισθησία (sensitivity): $\mathbb{P}(+ \mid D) = 0.99$

Αν κάποιος είναι άρρωστος, το τεστ τον πιάνει.

Ειδικότητα (specificity): $\mathbb{P}(- \mid D^c) = 0.95$

Αν κάποιος είναι υγιής, το τεστ τον αφήνει ήσυχο.

Μια τέταρτη ποσότητα δεν χρειάζεται μέτρηση: είναι το **συμπλήρωμα** της ειδικότητας, μέσα στην ίδια ομάδα.

Ψευδώς θετικό (false positive): $\mathbb{P}(+ \mid D^c) = 1 - 0.95 = 0.05$

Αν κάποιος είναι υγιής, το τεστ τον τρομάζει άδικα.

Δρόμος 1: η ερώτηση και ο τύπος

Η ερώτηση από την αρχή: **βγήκε θετικό, πόσο πιθανό είναι να είμαστε άρρωστοι;** Δηλαδή ζητάμε το $\mathbb{P}(D \mid +)$. Ο Bayes το γράφει έτσι:

$$\mathbb{P}(D \mid +) = \frac{\mathbb{P}(+ \mid D)\,\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(+)}$$

Ο αριθμητής είναι έτοιμος, τα έχουμε και τα δύο. Ο παρονομαστής $\mathbb{P}(+)$ όμως δεν μάς δόθηκε: *πόσοι βγάζουν θετικό συνολικά* δεν είναι ιδιότητα του τεστ. Τον φτιάχνουμε με **διαμέριση**.

Τα D και D^c είναι ξένα και καλύπτουν τα πάντα, άρα διαμέριση. Η ολική πιθανότητα δίνει

$$\mathbb{P}(+) = \mathbb{P}(+ \mid D)\,\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(+ \mid D^c)\,\mathbb{P}(D^c)$$

Θετικό βγάζουν δύο ομάδες: οι άρρωστοι που πιάστηκαν, και οι υγιείς που χτυπήθηκαν άδικα.

Δρόμος 1: τα τέσσερα νούμερα στη θέση τους

$$\mathbb{P}(D \mid +) = \frac{\mathbb{P}(+ \mid D)\,\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(+ \mid D)\,\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(+ \mid D^c)\,\mathbb{P}(D^c)}$$

στον τύπο	τι είναι	τιμή
$\mathbb{P}(D)$	επιπολασμός	0.01
$\mathbb{P}(D^c)$	οι υγιείς, το συμπλήρωμα	0.99
$\mathbb{P}(+ \mid D)$	ευαισθησία	0.99
$\mathbb{P}(+ \mid D^c)$	ψευδώς θετικό	0.05

Τέσσερα νούμερα, και τα έχουμε όλα. Τα βάζουμε έναν όρο τη φορά.

Δρόμος 1: αντικαθιστούμε και λύνουμε

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D \mid +) &= \frac{\mathbb{P}(+ \mid D)\,\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(+ \mid D)\,\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(+ \mid D^c)\,\mathbb{P}(D^c)} \\ &= \frac{0.99 \times 0.01}{0.99 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99} \\ &= \frac{0.0099}{0.0099 + 0.0495} = \frac{0.0099}{0.0594} = \mathbf{0.166667}\end{aligned}$$

Ακριβώς $1/6$: **πέντε στους έξι** που παίρνουν θετικό αποτέλεσμα είναι υγιείς. Ο δεύτερος όρος του παρονομαστή είναι πέντε φορές μεγαλύτερος από τον πρώτο, γιατί οι υγιείς είναι 99 φορές περισσότεροι.

Δρόμος 2: χωρίς κανέναν τύπο

Ξεχνάμε τους τύπους και μετράμε κεφάλια. Φανταζόμαστε $10\,000$ ανθρώπους που περνάνε από τον έλεγχο, και τους χωρίζουμε στις δύο ομάδες που ορίζει ο επιπολασμός:

$$\text{άρρωστοι} = 10\,000 \times 0.01 = 100$$
$$\text{υγιείς} = 9\,900 \quad \text{(όλοι οι υπόλοιποι)}$$

Δύο ομάδες με πολύ διαφορετικά μεγέθη, 1 προς 99. Κρατήστε το: εκεί κρύβεται όλη η έκπληξη.

Τι κάνει το τεστ στις δύο ομάδες

Το τεστ περνάει χωριστά από κάθε ομάδα, με το δικό της ποσοστό:

ομάδα	πλήθος	θετικά	αρνητικά
άρρωστοι	100	$100 \times 0.99 = 99$	$100 \times 0.01 = 1$
υγιείς	$9\,900$	$9\,900 \times 0.05 = 495$	$9\,900 \times 0.95 = 9\,405$
σύνολο	$10\,000$	594	$9\,406$

Οι γραμμές κλείνουν: $99 + 1 = 100$ και $495 + 9\,405 = 9\,900$. Ολόκληρο το πρόβλημα, σε τέσσερις ακέραιους αριθμούς.

Τα ονόματα, γιατί θα τα χρησιμοποιήσουμε

Οι 495 είναι τα **ψευδώς θετικά**: υγιείς που το τεστ τους έβγαλε θετικούς. Το 1 άτομο που ξέφυγε είναι **ψευδώς αρνητικό**.

Μετράμε μόνο τη στήλη των θετικών

Πήραμε θετικό, άρα είμαστε ένας από τους 594 που βγάζουν θετικό. Αυτός είναι ο νέος δειγματικός χώρος, όπως ήταν οι 600 της L1 στις πλακέτες. Από αυτούς οι 99 είναι όντως άρρωστοι:

$$\mathbb{P}(D \mid +) = \frac{99}{594} = 0.166667$$

Ο ίδιος αριθμός, χωρίς κανέναν τύπο. Και ισοδύναμα: από τους 594 που το τεστ βγάζει θετικούς, οι 495 είναι **υγιείς**, δηλαδή **πέντε στους έξι**.

- Το τεστ είναι **εξαιρετικό** στο να μη χάνει αρρώστους.
- Και είναι **κακό** στο να μην τρομάζει υγιείς, γιατί οι υγιείς είναι πάρα πολλοί.

Απάντηση, μέρη 1 και 2

Το 99% είναι το $\mathbb{P}(+ \mid D)$: μετριέται **πάνω σε αρρώστους** και δεν λέει τίποτα για το τι κάνει το όργανο στους υγιείς. Αυτό το λέει η **ειδικότητα**, που εδώ είναι 95%, δηλαδή χειρότερη. Και τα δύο ποσοστά εφαρμόζονται σε πολύ διαφορετικά πλήθη:

$$0.99 \times 100 = 99 \text{ θετικά}, \qquad 0.05 \times 9\,900 = 495 \text{ θετικά}$$

Ένα *μικρό* ποσοστό ενός τεράστιου πλήθους χτυπάει πιο δυνατά από ένα *τεράστιο* ποσοστό ενός μικρού πλήθους.

Τι θα άλλαζε με τέλεια ευαισθησία

Έστω ότι ο κατασκευαστής φτιάχνει τεστ που δεν χάνει **κανέναν** άρρωστο, δηλαδή ευαισθησία 1. Τότε τα θετικά από αρρώστους γίνονται 100 αντί 99, ενώ τα ψευδώς θετικά μένουν 495:

$$\mathbb{P}(D \mid +) = \frac{100}{595} = 0.168067, \qquad \text{από } 0.166667.$$

Κέρδος 0.001401, δηλαδή πρακτικά τίποτα. Η τέλεια ευαισθησία δεν σώζει τίποτα, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ εκεί.

Τι αλλάζει αν βελτιώσουμε την ειδικότητα

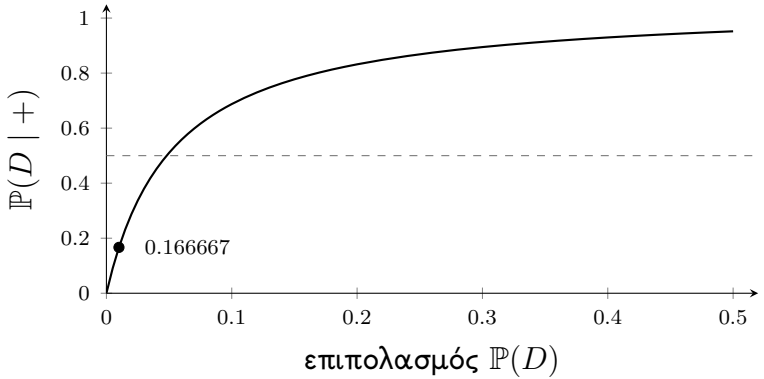
ειδικότητα	$\mathbb{P}(+ \mid D^c)$	$\mathbb{P}(D \mid +)$
0.95	0.05	0.166667
0.98	0.02	0.333333
0.99	0.01	0.5
0.995	0.005	0.666667
0.999	0.001	0.909091

- Η ευαισθησία από 0.99 σε 1 κέρδισε 0.001401.
- Η ειδικότητα από 0.95 σε 0.99 ανέβασε την απάντηση από 0.166667 σε 0.5.

Σε σπάνια γεγονότα, αυτό που μετράει είναι ο ρυθμός **ψευδώς θετικών**: δηλαδή το ποσοστό των υγιών που το τεστ χτυπάει άδικα, το $\mathbb{P}(+ \mid D^c)$.

Η άλλη μεταβλητή: ο επιπολασμός

Ως τώρα κρατούσαμε τον επιπολασμό στο 0.01 και αλλάζαμε το **όργανο**. Τώρα κάνουμε το αντίστροφο: κρατάμε το όργανο σταθερό, ευαισθησία 0.99 και ειδικότητα 0.95, και αλλάζουμε τον **πληθυσμό**.



Πώς διαβάζεται η καμπύλη

- Η κουκκίδα είναι το παράδειγμά μας: επιπολασμός 0.01, απάντηση 0.166667.
- Η καμπύλη ανεβαίνει πολύ απότομα στην αρχή και μετά στρώνει.
- Η διακεκομμένη γραμμή είναι το 0.5, το σημείο όπου το θετικό αποτέλεσμα γίνεται πιο πιθανό από το αντίθετο.
- **Πού ακριβώς την κόβει**: το κλάσμα $\dfrac{a}{a+b}$ πιάνει το 0.5 όταν $a = b$ (χιαστί: $2a = a + b$). Εδώ $a = \pi \cdot 0.99$ και $b = (1-\pi) \cdot 0.05$, άρα $0.99\,\pi = 0.05 - 0.05\,\pi$, δηλαδή $1.04\,\pi = 0.05$ και $\pi = 0.048077$.

Η πρακτική συνέπεια

Στην κλινική, ή στο φαρμακείο για ένα τεστ, δεν πηγαίνουν *όλοι*: πηγαίνουν όσοι έχουν συμπτώματα ή κάποια υποψία. Αυτοί δεν είναι τυχαίο δείγμα του πληθυσμού, είναι μια ομάδα όπου η ασθένεια είναι **πολύ πιο συχνή**. Αλλάζει ο επιπολασμός, και μαζί του η απάντηση:

πού γίνεται το τεστ	επιπολασμός	$\mathbb{P}(D \mid +)$
μαζικός προληπτικός έλεγχος	0.01	0.166667
κλινική, με συμπτώματα	0.30	0.894578

Το **όργανο** είναι το ίδιο. Ο **πληθυσμός** άλλαξε.

Γι΄ αυτό οι μαζικοί έλεγχοι γίνονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου και όχι σε όλους, και γι΄ αυτό ένα θετικό επιβεβαιώνεται πάντα με δεύτερο τεστ.

Το δεύτερο τεστ

- Γράφουμε $+_1$ και $+_2$ για «θετικό στο πρώτο» και «θετικό στο δεύτερο τεστ». Έχουμε $\mathbb{P}(D \mid +_1) = 0.166667$ και ζητάμε το $\mathbb{P}(D \mid +_1 \cap +_2)$.
- **Τι άλλαξε: ο δειγματικός χώρος.** Δεν δουλεύουμε πια σε όλον τον πληθυσμό, αλλά *μέσα* στο $+_1$. Και το $\mathbb{P}(\cdot \mid +_1)$ ικανοποιεί τα τρία αξιώματα, όπως δείξαμε, άρα ο Bayes εφαρμόζεται εκεί αυτούσιος.
- **Τι δεν άλλαξε: το όργανο.** Δεδομένης της κατάστασης, το πρώτο αποτέλεσμα δεν λέει τίποτα για το δεύτερο: $\mathbb{P}(+_2 \mid D \cap +_1) = \mathbb{P}(+_2 \mid D) = 0.99$ και $\mathbb{P}(+_2 \mid D^c \cap +_1) = \mathbb{P}(+_2 \mid D^c) = 0.05$.
- Άρα η εκ των υστέρων γίνεται η νέα **εκ των προτέρων**: το 0.166667 μπαίνει στη θέση του $\mathbb{P}(D)$. Ίδιος κανόνας, δεύτερη φορά.

Δύο θετικά: ο Bayes αντιστρέφει

Το γεγονός που παρατηρήσαμε είναι το $+_1 \cap +_2$. Ξέρουμε το $\mathbb{P}(+_1 \cap +_2 \mid D)$, θέλουμε το $\mathbb{P}(D \mid +_1 \cap +_2)$: ο Bayes **αντιστρέφει** τη δέσμευση,

$$\mathbb{P}(D \mid +_1 \cap +_2) = \frac{\mathbb{P}(+_1 \cap +_2 \mid D)\,\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(+_1 \cap +_2)}$$

και ο παρονομαστής βγαίνει από την ολική πιθανότητα, με διαμέριση $\{D, D^c\}$:

$$\mathbb{P}(D \mid +_1 \cap +_2) = \frac{\mathbb{P}(+_1 \cap +_2 \mid D)\,\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(+_1 \cap +_2 \mid D)\,\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(+_1 \cap +_2 \mid D^c)\,\mathbb{P}(D^c)} \tag{1}$$

Αυτή είναι η **(1)**, ο τύπος με τον οποίο δουλεύουμε. Μένουν οι δύο όροι $\mathbb{P}(+_1 \cap +_2 \mid D)$ και $\mathbb{P}(+_1 \cap +_2 \mid D^c)$, που δεν μάς δόθηκαν.

Ο όρος (2), από την αλυσίδα

Ξεκινάμε από τον ορισμό και αντικαθιστούμε τον αριθμητή:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(+_1 \cap +_2 \mid D) &= \frac{\mathbb{P}(D \cap +_1 \cap +_2)}{\mathbb{P}(D)} && \text{(ο ορισμός)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(D) \cdot \mathbb{P}(+_1 \mid D) \cdot \mathbb{P}(+_2 \mid D \cap +_1)}{\mathbb{P}(D)} && \text{(η αλυσίδα για τρία, ενότητα } 4\text{)} \\
&= \mathbb{P}(+_1 \mid D) \cdot \mathbb{P}(+_2 \mid D \cap +_1) && \text{(απλοποιείται το } \mathbb{P}(D)\text{)} \qquad (2)
\end{aligned}$$

Ο όρος (3), με τον ίδιο τρόπο

Λέξη προς λέξη, στον κόσμο των *υγιών*:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(+_1 \cap +_2 \mid D^c) &= \frac{\mathbb{P}(D^c \cap +_1 \cap +_2)}{\mathbb{P}(D^c)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(D^c) \cdot \mathbb{P}(+_1 \mid D^c) \cdot \mathbb{P}(+_2 \mid D^c \cap +_1)}{\mathbb{P}(D^c)} \\ &= \mathbb{P}(+_1 \mid D^c) \cdot \mathbb{P}(+_2 \mid D^c \cap +_1) \qquad (3)\end{aligned}$$

Οι **(2)** και **(3)** μπαίνουν μέσα στην **(1)**.

Δύο παράγοντες η καθεμία, και ο δεύτερος είναι αυτός που θέλει προσοχή.

Η παραδοχή που κάνει τα δύο ίδια

Ο πρώτος παράγοντας είναι η ευαισθησία, $\mathbb{P}(+_1 \mid D) = 0.99$. Ο δεύτερος θέλει **παραδοχή**: το όργανο δεν θυμάται. Δεδομένου ότι κάποιος είναι άρρωστος, το πρώτο αποτέλεσμα δεν λέει τίποτα για το δεύτερο:

$$\mathbb{P}(+_2 \mid D \cap +_1) = \mathbb{P}(+_2 \mid D) = 0.99$$

Το ίδιο επιχείρημα στον κόσμο των υγιών δίνει $\mathbb{P}(+_2 \mid D^c \cap +_1) = \mathbb{P}(+_2 \mid D^c)$. Βάζοντας τις **(2)** και **(3)** μέσα στην **(1)**:

$$\mathbb{P}(D \mid +_1 \cap +_2) = \frac{\mathbb{P}(+_1 \mid D)\,\mathbb{P}(+_2 \mid D)\,\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(+_1 \mid D)\,\mathbb{P}(+_2 \mid D)\,\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(+_1 \mid D^c)\,\mathbb{P}(+_2 \mid D^c)\,\mathbb{P}(D^c)}$$

Η απάντηση με δύο θετικά

Με $\mathbb{P}(+_1 \mid D) = \mathbb{P}(+_2 \mid D) = 0.99$, $\mathbb{P}(+_1 \mid D^c) = \mathbb{P}(+_2 \mid D^c) = 0.05$, $\mathbb{P}(D) = 0.01$ και $\mathbb{P}(D^c) = 0.99$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D \mid +_1 \cap +_2) &= \frac{0.99 \times 0.99 \times 0.01}{0.99 \times 0.99 \times 0.01 + 0.05 \times 0.05 \times 0.99} \\ &= \frac{0.009801}{0.009801 + 0.002475} = \frac{0.009801}{0.012276} = \mathbf{0.798387}\end{aligned}$$

Το δεύτερο τεστ δεν εφαρμόζεται σε πληθυσμό με επιπολασμό 0.01, αλλά σε έναν με 0.166667: το πρώτο θετικό άλλαξε τον πληθυσμό. Και η απάντηση **εκτοξεύτηκε**, από 0.166667 σε 0.798387.

Το αρνητικό αποτέλεσμα: τα δύο νούμερα

Η άλλη πλευρά: το τεστ βγήκε **αρνητικό**. Χρειαζόμαστε δύο δεσμευμένες πιθανότητες που δεν τις έχουμε ρητά, αλλά βγαίνουν ως συμπληρώματα μέσα στην κάθε ομάδα:

$$\mathbb{P}(- \mid D) = 1 - \mathbb{P}(+ \mid D) = 1 - 0.99 = 0.01 \qquad \text{(ό,τι δεν πιάνει η ευαισθησία)}$$
$$\mathbb{P}(- \mid D^c) = 0.95 \qquad \text{(είναι ακριβώς η ειδικότητα)}$$

Και ο τύπος είναι ο ίδιος, με το $-$ στη θέση του $+$:

$$\mathbb{P}(D \mid -) = \frac{\mathbb{P}(- \mid D)\,\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(- \mid D)\,\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(- \mid D^c)\,\mathbb{P}(D^c)}$$

Το αρνητικό αποτέλεσμα: η απάντηση

Ο τύπος της προηγούμενης διαφάνειας θέλει τέσσερα νούμερα, και τα έχουμε όλα: $\mathbb{P}(- \mid D) = 0.01$, $\mathbb{P}(D) = 0.01$, $\mathbb{P}(- \mid D^c) = 0.95$, $\mathbb{P}(D^c) = 0.99$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D \mid -) &= \frac{\mathbb{P}(- \mid D)\,\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(- \mid D)\,\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(- \mid D^c)\,\mathbb{P}(D^c)} \\ &= \frac{0.01 \times 0.01}{0.01 \times 0.01 + 0.95 \times 0.99} \\ &= \frac{0.0001}{0.0001 + 0.9405} = \frac{0.0001}{0.9406} = \mathbf{0.000106}\end{aligned}$$

Άρα η πιθανότητα να είμαστε υγιείς πάει από 0.99 σε $1 - 0.000106 = 0.999894$.

Το ίδιο τεστ: ένα **αρνητικό** σχεδόν αποκλείει την ασθένεια (0.000106), ένα **θετικό** σχεδόν δεν την επιβεβαιώνει (0.166667). Η ασυμμετρία είναι ο κανόνας για κάθε ανιχνευτή σπάνιων γεγονότων.

Ανεξαρτησία

Ανεξαρτησία: η πρώτη διατύπωση

Σε όλα τα προηγούμενα η πληροφορία *άλλαζε* την απάντηση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου δεν την κουνάει καθόλου, και θέλουμε να πούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό και πώς το ελέγχουμε. Θα λέγαμε: το A είναι ανεξάρτητο από το B αν

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A),$$

δηλαδή το να μάθουμε ότι συνέβη το B δεν αλλάζει τίποτα για το A. Η διατύπωση είναι σωστή, αλλά έχει δύο ενοχλητικά προβλήματα.

Τα δύο προβλήματα, και η κίνηση

Δύο προβλήματα με αυτή τη διατύπωση. **Πρώτο:** απαιτεί $\mathbb{P}(B) > 0$, αλλιώς το αριστερό μέλος δεν ορίζεται καν. **Δεύτερο:** δεν φαίνεται συμμετρική, και δικαίως ρωτάει κανείς γιατί το A από το B και όχι το ανάποδο. Θα φτιάξουμε μια διατύπωση χωρίς κανένα από τα δύο. Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη του $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$ με $\mathbb{P}(B)$, και αριστερά ο κανόνας της αλυσίδας δίνει την τομή:

$$\underbrace{\mathbb{P}(A \mid B)\,\mathbb{P}(B)}_{=\,\mathbb{P}(A \cap B)} = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)$$

Άρα η συνθήκη γίνεται $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)$: κανένας παρονομαστής, καμία απαίτηση θετικότητας, και πλήρης συμμετρία στα δύο γεγονότα.

Ο ορισμός της ανεξαρτησίας

Ανεξάρτητα γεγονότα

Δύο γεγονότα A και B λέγονται **ανεξάρτητα** αν

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B).$$

Καμία δέσμευση, κανένας παρονομαστής, καμία απαίτηση θετικότητας, πλήρης συμμετρία στα A και B.

Οι δύο διατυπώσεις συμφωνούν

- Αν $\mathbb{P}(B) > 0$, διαιρούμε τον ορισμό με $\mathbb{P}(B)$ και παίρνουμε $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$.
- Αν $\mathbb{P}(A) > 0$, διαιρούμε με $\mathbb{P}(A)$ και παίρνουμε $\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$.
- Άρα η μία συνθήκη φέρνει και τις δύο αναγνώσεις, όποια από τις δύο πιθανότητες είναι θετική.

Η ανεξαρτησία **δεν** σημαίνει «άσχετα πράγματα». Σημαίνει ότι τρεις αριθμοί ικανοποιούν μια εξίσωση.

Δεν κοιτάμε αν τα γεγονότα «έχουν σχέση μεταξύ τους». Κάνουμε έναν πολλαπλασιασμό και συγκρίνουμε.

Οι πλακέτες: εξαρτημένες

- $\mathbb{P}(L1 \cap D) = 30/1000 = 0.03$.
- $\mathbb{P}(L1)\,\mathbb{P}(D) = 0.6 \times 0.07 = 0.042$.
- Διαφορά -0.012, άρα **εξαρτημένα**.
- Και όντως το είχαμε δει: το $\mathbb{P}(D \mid L1) = 0.05$ δεν είναι το $\mathbb{P}(D) = 0.07$.

Ένα παράδειγμα που ξενίζει

Ρίχνουμε δύο ζάρια. $A =$ «το πρώτο ζάρι είναι άρτιο». $B =$ «το άθροισμα είναι 7».

Το άθροισμα εξαρτάται από το πρώτο ζάρι, άρα περιμένουμε εξάρτηση.

- Τα ζεύγη είναι 36, όλα ισοπίθανα. Το A έχει 18, άρα $\mathbb{P}(A) = 0.5$.
- Το B είναι τα $(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)$, δηλαδή 6 ζεύγη, άρα $\mathbb{P}(B) = 0.166667$.
- Το $A \cap B$ είναι τα $(2,5), (4,3), (6,1)$, δηλαδή 3 ζεύγη, άρα $\mathbb{P}(A \cap B) = 0.083333$.
- Έλεγχος: $\mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B) = 0.5 \times 0.166667 = 0.083333 = \mathbb{P}(A \cap B)$. Διαφορά 0, άρα **ανεξάρτητα**.
- Και πράγματι $\mathbb{P}(B \mid A) = 3/18 = 0.166667 = \mathbb{P}(B)$: η γνώση του A δεν αλλάζει το B.

Γιατί βγήκε έτσι

- Για κάθε τιμή του πρώτου ζαριού υπάρχει **ακριβώς μία** τιμή του δεύτερου που δίνει άθροισμα 7.
- Άρα ό,τι κι αν φέρει το πρώτο, το άθροισμα 7 έχει πιθανότητα $1/6$, και η γνώση του πρώτου δεν δίνει κανένα πλεονέκτημα.
- Το 7 είναι το **μοναδικό** άθροισμα με αυτή την ιδιότητα.

Ίδιο πείραμα, άθροισμα 6

Με στόχο το 6 αντί για το 7, το $B' =$ «το άθροισμα είναι 6» είναι τα $(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)$, δηλαδή 5 ζεύγη, και το $A \cap B'$ είναι τα $(2,4), (4,2)$, δηλαδή 2:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B') &= 5/36 = 0.138889 \\ \mathbb{P}(A \cap B') &= 2/36 = 0.055556 \\ \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B') &= 0.5 \times 0.138889 = 0.069444 \end{aligned}$$

Διαφορά -0.013889, άρα **εξαρτημένα**. Το ίδιο ζευγάρι ζαριών, η ίδια φυσική, η ίδια «σχέση» ανάμεσα στο πρώτο ζάρι και το άθροισμα: με στόχο 7 βγαίνουν ανεξάρτητα, με στόχο 6 εξαρτημένα. Άρα δεν υπάρχει τρόπος να το μαντέψουμε από την ιστορία. Πρέπει να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό.

Ξένα δεν σημαίνει ανεξάρτητα

Αυτά τα δύο μπερδεύονται συνέχεια, και είναι σχεδόν αντίθετα.

Ξένα σημαίνει «δεν συμβαίνουν μαζί ποτέ». Ανεξάρτητα σημαίνει «το ένα δεν λέει τίποτα για το άλλο».

- Το **ξένα** είναι ιδιότητα των *συνόλων*: $A \cap B = \emptyset$. Το ελέγχουμε κοιτώντας τα σύνολα, χωρίς καμία πιθανότητα.
- Το **ανεξάρτητα** είναι ιδιότητα των *αριθμών*: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Τα ίδια δύο σύνολα μπορούν να είναι ανεξάρτητα με μία $\mathbb{P}$ και εξαρτημένα με άλλη, όπως είδαμε στους δύο πίνακες των 1000, που διέφεραν κατά 12 πλακέτες.

Η απόδειξη ότι είναι αντίθετα

Αυτό θέλουμε να δείξουμε

Αν τα A και B είναι **ξένα** και $\mathbb{P}(A) > 0$, $\mathbb{P}(B) > 0$, τότε είναι **εξαρτημένα**.

Απόδειξη. Επειδή είναι ξένα, $A \cap B = \emptyset$, άρα

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0, \qquad \text{ενώ} \qquad \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B) > 0$$

ως γινόμενο δύο θετικών αριθμών. Άρα $\mathbb{P}(A \cap B) \neq \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)$, δηλαδή τα A και B είναι **εξαρτημένα**.

Γιατί απαιτούμε θετικότητα

Αν ήταν $\mathbb{P}(A) = 0$, τότε $\mathbb{P}(A \cap C) = 0$ *και* $\mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(C) = 0$, άρα η εξίσωση της ανεξαρτησίας θα **ίσχυε**. Ένα γεγονός μηδενικής πιθανότητας βγαίνει ανεξάρτητο από τα πάντα, ακόμη και από τον εαυτό του. Η θετικότητα αποκλείει ακριβώς αυτήν την περίπτωση.

Ανεξαρτησία και συμπληρώματα

Αν το A δεν λέει τίποτα για το B, δεν πρέπει να λέει τίποτα ούτε για το B^c. Ακούγεται προφανές, αλλά ο ορισμός μιλάει μόνο για $A \cap B$, άρα θέλει απόδειξη. Κάθε γραμμή με τη δικαιολόγησή της:

$$
\begin{aligned}
A &= (A \cap B) \cup (A \cap B^c) && \text{(κάθε στοιχείο του } A \text{ είναι στο } B \text{ ή όχι)} \\
\mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B^c) && \text{(τα δύο κομμάτια ξένα, αξίωμα } 3) \\
\mathbb{P}(A \cap B^c) &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) && \text{(μεταφέρουμε τον όρο)} \\
&= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B) && \text{(εδώ, και } \textit{μόνο} \text{ εδώ, η ανεξαρτησία)} \\
&= \mathbb{P}(A)\,\big(1 - \mathbb{P}(B)\big) && \text{(κοινός παράγοντας)} \\
&= \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B^c) && \text{(αφού } 1 - \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B^c))
\end{aligned}
$$

Άρα τα A και B^c είναι επίσης ανεξάρτητα.

Μια έννοια που θα συναντήσετε: από κοινού ανεξαρτησία

Ανά ζεύγη **δεν αρκεί**. Για n γεγονότα το γινόμενο απαιτείται για κάθε υποσύνολο μεγέθους 2 και άνω, δηλαδή $2^n - n - 1$ εξισώσεις, 1013 για $n = 10$.

Δύο δίκαια κέρματα, $\Omega = \{KK, KG, GK, GG\}$

A: κορώνα στο πρώτο. B: κορώνα στο δεύτερο. C: τα δύο συμφωνούν. Κάθε ζεύγος περνάει, με τομή $\frac{1}{4}$. Η τριάδα όμως όχι: $A \cap B \cap C = \{KK\}$, άρα $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$, ενώ το γινόμενο είναι $\frac{1}{8}$.

Σε αντίθεση με τα ξένα, όπου ο έλεγχος ανά δύο αρκεί: αν κάθε ζεύγος έχει κενή τομή, τότε $A_1 \cap A_2 \cap A_3 \subseteq A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Το κενό κληρονομείται, το γινόμενο όχι.

Και μία δεύτερη: δεσμευμένη ανεξαρτησία

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C)\,\mathbb{P}(B \mid C)$$

Ο *ίδιος* ορισμός της ανεξαρτησίας, στο $\mathbb{P}(\cdot \mid C)$.

Δύο αισθητήρες στην ίδια μηχανή

C: η μηχανή έχει βλάβη. A, B: χτύπησε ο πρώτος, χτύπησε ο δεύτερος αισθητήρας.

- **Ξέροντας** την κατάσταση της μηχανής, οι δύο αισθητήρες είναι ανεξάρτητοι: ο θόρυβος του ενός δεν έχει καμία σχέση με τον θόρυβο του άλλου.
- **Χωρίς** να την ξέρουμε, δεν είναι: αν χτυπήσει ο πρώτος, αυτό είναι ένδειξη ότι η μηχανή χάλασε, άρα περιμένουμε ευκολότερα να χτυπήσει και ο δεύτερος.

Η εξάρτηση περνάει **ολόκληρη** μέσα από την κοινή αιτία.

Το πρόβλημα Monty Hall

Το πρόβλημα των τριών θυρών, ή Monty Hall

Τρεις θύρες. Πίσω από μία υπάρχει δώρο, πίσω από τις άλλες δύο τίποτα. Διαλέγουμε τη θύρα 1. Ο παρουσιαστής, που ξέρει πού είναι το δώρο, ανοίγει τη θύρα 3 και δείχνει ότι είναι άδεια. Μας προτείνει να αλλάξουμε στη θύρα 2.

Συμφέρει;

Η πρώτη αντίδραση, και η λύση

Η πρώτη αντίδραση είναι «έμειναν δύο θύρες, άρα 50% η κάθε μία». Αυτό θα ήταν σωστό αν ο παρουσιαστής άνοιγε θύρα *στην τύχη*. Δεν το κάνει όμως: ξέρει πού είναι το δώρο και ποτέ δεν το αποκαλύπτει, άρα η πράξη του κουβαλάει πληροφορία. Με την πρώτη επιλογή πετυχαίνουμε το δώρο με πιθανότητα $1/3$, και τότε η αλλαγή μάς το χαλάει. Αν δεν το πετύχαμε, δηλαδή με πιθανότητα $2/3$, το δώρο είναι σε μία από τις άλλες δύο και ο παρουσιαστής μόλις μάς έδειξε ποια από αυτές είναι άδεια, οπότε η αλλαγή το βρίσκει **σίγουρα**:

$$\mathbb{P}(\text{κερδίζω αλλάζοντας}) = \mathbb{P}(\text{αρχικά έχασα}) = \frac{2}{3} = 0.666667$$

Αλλάζοντας κερδίζουμε ακριβώς όταν αρχικά χάσαμε.

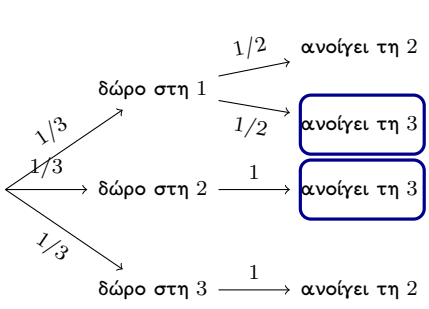
Και οι τρεις περιπτώσεις, μία-μία

Διαλέγουμε πάντα τη θύρα 1. Το δώρο είναι πίσω από μία από τις τρεις, με πιθανότητα $1/3$ η καθεμία. Οι τρεις διατάξεις είναι όλες όσες υπάρχουν:

πίσω από τη 1	πίσω από τη 2	πίσω από τη 3	**μένω**	**αλλάζω**
άδεια	άδεια	**δώρο**	ήττα	**νίκη**
άδεια	**δώρο**	άδεια	ήττα	**νίκη**
δώρο	άδεια	άδεια	**νίκη**	ήττα
		πιθανότητα νίκης	$1/3$	$2/3$

Στις δύο πρώτες γραμμές ο παρουσιαστής είναι *αναγκασμένος* να ανοίξει τη μοναδική άδεια θύρα που δεν διαλέξαμε, οπότε η αλλαγή οδηγεί σίγουρα στο δώρο. Μόνο στην τρίτη η αλλαγή χάνει. Δύο γραμμές από τις τρεις.

Το ίδιο σαν δέντρο, με όλες τις διαδρομές



	πιθανότητα	μένω	αλλάζω
δώρο στη 1, ανοίγει τη 2	$1/6$	νίκη	ήττα
δώρο στη 1, ανοίγει τη 3	$1/6$	νίκη	ήττα
δώρο στη 2, ανοίγει τη 3	$1/3$	ήττα	νίκη
δώρο στη 3, ανοίγει τη 2	$1/3$	ήττα	νίκη

Τέσσερις διαδρομές, με άθροισμα 1. Είδαμε να ανοίγει τη 3, άρα μένουν μόνο οι δύο μπλε:

$$\mathbb{P}(\text{δώρο στη } 2 \mid \text{άνοιξε τη } 3) = \frac{1/3}{1/6 + 1/3} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}.$$

Το στήσιμο: τι είναι τι

Διαλέξαμε τη θύρα 1, και ο παρουσιαστής άνοιξε τη θύρα 3. Ορίζουμε:

A_k	«το δώρο είναι στη θύρα k», για $k = 1, 2, 3$
B	«ο παρουσιαστής άνοιξε τη θύρα 3»

- Τα A_1, A_2, A_3 είναι **διαμέριση**: το δώρο είναι σε ακριβώς μία θύρα. Εκ των προτέρων $\mathbb{P}(A_k) = 1/3 = 0.333333$ η καθεμία.
- Το B είναι το γεγονός που **παρατηρήσαμε**, και δεν είναι κομμάτι της διαμέρισης: μπορεί να συμβεί σε δύο από τα τρία σενάρια.
- **Ζητούμενο:** το $\mathbb{P}(A_1 \mid B)$ αν μείνουμε, και το $\mathbb{P}(A_2 \mid B)$ αν αλλάξουμε.

Οι τρεις $\mathbb{P}(B \mid A_k)$, και γιατί

Για κάθε σενάριο ρωτάμε: *αν* το δώρο ήταν εκεί, πόσο πιθανό ήταν ο παρουσιαστής να ανοίξει τη 3; Θυμηθείτε ότι δεν ανοίγει ποτέ τη δική μας θύρα 1, ούτε τη θύρα με το δώρο.

σενάριο	$\mathbb{P}(B \mid A_k)$	γιατί
A_1: δώρο στη 1	0.5	οι 2 και 3 είναι και οι δύο κενές
A_2: δώρο στη 2	1	δεν μπορεί τη 1 (δική μας) ούτε τη 2 (δώρο)
A_3: δώρο στη 3	0	ποτέ δεν αποκαλύπτει το δώρο

Εδώ κρύβεται όλη η απάντηση: το A_2 εξηγεί **δύο φορές καλύτερα** αυτό που είδαμε από το A_1.

Ο Bayes, και ο παρονομαστής

Ο Bayes με διαμέριση τριών κομματιών:

$$\mathbb{P}(A_k \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A_k)\,\mathbb{P}(A_k)}{\sum_{j=1}^{3} \mathbb{P}(B \mid A_j)\,\mathbb{P}(A_j)}$$

Ο παρονομαστής είναι το $\mathbb{P}(B)$, από την ολική πιθανότητα:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(B \mid A_1)\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B \mid A_2)\mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(B \mid A_3)\mathbb{P}(A_3) \\ &= 0.5 \times 0.333333 + 1 \times 0.333333 + 0 \times 0.333333 \\ &= 0.166667 + 0.333333 + 0 = 0.5\end{aligned}$$

Δηλαδή ο παρουσιαστής ανοίγει τη θύρα 3 στη μισή από τις περιπτώσεις, όπως περιμέναμε από συμμετρία.

Οι τρεις απαντήσεις

$$\mathbb{P}(A_1 \mid B) = \frac{0.5 \times 0.333333}{0.5} = \frac{0.166667}{0.5} = 0.333333$$
$$\mathbb{P}(A_2 \mid B) = \frac{1 \times 0.333333}{0.5} = \frac{0.333333}{0.5} = \mathbf{0.666667}$$
$$\mathbb{P}(A_3 \mid B) = \frac{0 \times 0.333333}{0.5} = 0$$

Οι τρεις αθροίζουν σε 1, όπως οφείλουν.

Μένοντας κερδίζουμε με 0.333333, αλλάζοντας με 0.666667: **αλλάζουμε**.

Η θύρα 1 κράτησε την αρχική της πιθανότητα, γιατί το $\mathbb{P}(B \mid A_1) = 0.5$ είναι ο μέσος όρος των τριών. Η θύρα 2 κέρδισε ό,τι έχασε η 3.

Σύνοψη

Τι δείξαμε σήμερα

- Μία πληροφορία αλλάζει τον δειγματικό χώρο, και ο **ορισμός** $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$ βγήκε από καταμέτρηση συνόλων, δεν επινοήθηκε.
- Το $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ ικανοποιεί τα **τρία αξιώματα**, άρα κάθε συνέπεια που ξέραμε ισχύει αυτόματα και δεν χρειάστηκε νέα θεωρία.
- Ο **κανόνας της αλυσίδας** σπάει κάθε τομή σε δεσμευμένους παράγοντες, και η **ολική πιθανότητα** ξαναχτίζει ένα δύσκολο γεγονός από κομμάτια μιας διαμέρισης.
- Ο Bayes αντιστρέφει τη δέσμευση, και στο τεστ διαλογής έδωσε 0.166667 εκεί που η διαίσθηση έλεγε 0.99: πέντε στους έξι θετικούς είναι υγιείς.
- Στο Monty Hall η ίδια αντιστροφή δίνει 0.666667 αν αλλάξουμε θύρα, γιατί το σενάριο «δώρο στη 2» εξηγεί δύο φορές καλύτερα αυτό που είδαμε.

Τι να κρατήσετε

- Η **δέσμευση** είναι αλλαγή δειγματικού χώρου, και ο τύπος $\mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$ είναι αυτή η αλλαγή γραμμένη με πιθανότητες.
- Η **ολική πιθανότητα** είναι σταθμισμένος μέσος όρος πάνω σε διαμέριση, και ο Bayes είναι η τομή γραμμένη δύο φορές.
- Το $\mathbb{P}(A \mid B)$ και το $\mathbb{P}(B \mid A)$ είναι διαφορετικά, και σε σπάνια γεγονότα απέχουν δραματικά.
- Η **ανεξαρτησία** είναι μια εξίσωση, όχι μια αίσθηση, και ανά ζεύγη δεν σημαίνει από κοινού.

Ασκήσεις

Άσκηση 1

Σε 500 συνδέσεις καταγράφηκαν: 200 ασύρματες, από τις οποίες οι 30 είχαν σφάλμα CRC, και 300 ενσύρματες, από τις οποίες οι 12 είχαν σφάλμα.

1. Πόσο πιθανό είναι μια σύνδεση με σφάλμα να είναι ασύρματη;
2. Πόσο πιθανό είναι μια ασύρματη σύνδεση να έχει σφάλμα;
3. Πόσο πιθανό είναι μια σύνδεση να είναι ασύρματη και να έχει σφάλμα;

Ο πίνακας της εκφώνησης

	σφάλμα	χωρίς σφάλμα	σύνολο
ασύρματες	30	170	200
ενσύρματες	12	288	300
σύνολο	42	458	500

Πρώτο βήμα σε κάθε τέτοια άσκηση: συμπληρώστε τα περιθώρια.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Έχουμε πλήθη, όχι πιθανότητες. Άρα δεν χρειάζεται κανένας τύπος.
- Η δεσμευμένη πιθανότητα είναι καταμέτρηση σε **μία γραμμή ή μία στήλη** του πίνακα.
- Το κλειδί: ποια λέξη έρχεται μετά το «δεδομένου ότι».
- A: η σύνδεση είναι ασύρματη.
- Σ: η σύνδεση έχει σφάλμα CRC.
- Το (α) ζητάει $\mathbb{P}(A \mid \Sigma)$, το (β) ζητάει $\mathbb{P}(\Sigma \mid A)$, το (γ) ζητάει $\mathbb{P}(A \cap \Sigma)$.

Λύση (α)

- «Μια σύνδεση με σφάλμα» ορίζει το νέο τραπέζι: η στήλη των 42.
- Από αυτές, ασύρματες είναι οι 30.
- $$\mathbb{P}(A \mid \Sigma) = \frac{30}{42} = \frac{5}{7} = 0.714286.$$

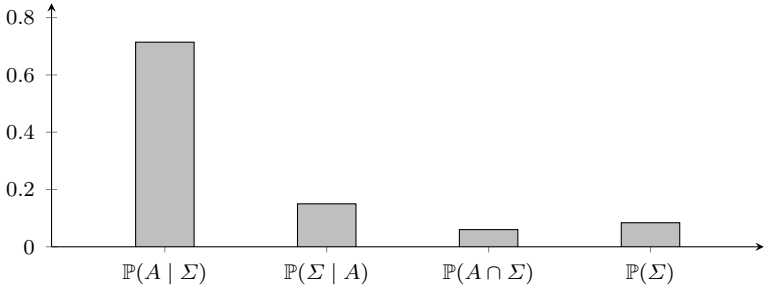
Λύση (β)

- «Μια ασύρματη σύνδεση» ορίζει άλλο τραπέζι: η γραμμή των 200.
- Από αυτές, σφάλμα είχαν οι 30.
- $$\mathbb{P}(\Sigma \mid A) = \frac{30}{200} = 0.15.$$

Λύση (γ)

- Εδώ δεν δίνεται καμία πληροφορία, άρα το τραπέζι μένει ολόκληρο.
- $$\mathbb{P}(A \cap \Sigma) = \frac{30}{500} = 0.06.$$
- Ο αριθμητής είναι ο ίδιος και στις τρεις απαντήσεις. Αλλάζει μόνο ο παρονομαστής.

Οι ίδιοι αριθμοί σε σχήμα



Η τέταρτη μπάρα είναι το συνολικό ποσοστό σφάλματος, $\mathbb{P}(\Sigma) = 42/500 = 0.084$.
Οι τρεις δεξιές είναι κοντά μεταξύ τους, η αριστερή δεν είναι.

Πώς διαβάζονται οι μπάρες

- Η πρώτη μπάρα είναι σχεδόν πέντε φορές ψηλότερη από τη δεύτερη: ο λόγος είναι 4.761905.
- Η τέταρτη μπάρα, το συνολικό 0.084, είναι πολύ πιο κοντά στο $\mathbb{P}(\Sigma \mid A)$ παρά στο $\mathbb{P}(A \mid \Sigma)$.
- Αν αντί για τη σωστή απαντήσετε οποιαδήποτε άλλη, γράφετε έναν αριθμό που υπάρχει, αλλά απαντάει σε άλλη ερώτηση.

Η παγίδα αυτής της άσκησης

Τα (α) και (β) διαφέρουν κατά μία λέξη της εκφώνησης, και οι απαντήσεις τους κατά 4.761905 φορές.

Το λάθος δεν είναι υπολογιστικό. Είναι ανάγνωσης, και δεν το πιάνει κανένας έλεγχος πράξεων.

Ποια αθροίσματα κάνουν 1

- $\mathbb{P}(A \mid \Sigma) + \mathbb{P}(A^c \mid \Sigma) = \dfrac{30}{42} + \dfrac{12}{42} = 0.714286 + 0.285714 = 1.$ Ίδιο τραπέζι, αντίθετα γεγονότα.
- $\mathbb{P}(\Sigma \mid A) + \mathbb{P}(\Sigma \mid A^c) = \dfrac{30}{200} + \dfrac{12}{300} = 0.15 + 0.04 = 0.19.$ Δύο διαφορετικά τραπέζια.
- Το δεύτερο δεν έχει κανέναν λόγο να κάνει 1, και εδώ δεν κάνει.

Η δέσμευση διαλέγει τον παρονομαστή. Πριν υπολογίσετε, βρείτε ποιο πλήθος μπαίνει κάτω.

Και σε πίνακα πλήθων δεν χρειάζεστε κανέναν τύπο: χρειάζεστε τη σωστή γραμμή ή στήλη.

Άσκηση 2

Σε 400 συνεδρίες καταγράψαμε δύο χαρακτηριστικά, A και B:

	B	B^c	σύνολο
A	0.12	0.28	0.40
A^c	0.28	0.32	0.60
σύνολο	0.40	0.60	1.00

(α) Βρείτε τις $\mathbb{P}(A \mid B)$ και $\mathbb{P}(A^c \mid B)$. Τι πρέπει να ισχύει μεταξύ τους, και γιατί;

(β) Είναι σωστό ότι $\mathbb{P}(A \mid B^c) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$; Ελέγξτε το με αριθμούς.

Λύση 2 (α): δεσμεύουμε και ξαναζυγίζουμε

Ο ορισμός είναι $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$: κρατάμε μόνο τη στήλη B και την ξαναζυγίζουμε ώστε να αθροίζει στο 1.

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{0.12}{0.40} = 0.3, \qquad \mathbb{P}(A^c \mid B) = \frac{0.28}{0.40} = 0.7.$$

Αθροίζουν σε 1, και **όχι κατά τύχη**. Η $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ είναι η ίδια πιθανότητα με Ω τη στήλη B: ικανοποιεί και τα τρία αξιώματα, οπότε έχει και όλες τις συνέπειές τους. Μία από αυτές είναι ο κανόνας του συμπληρώματος:

$$\mathbb{P}(A^c \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B).$$

Εδώ: $1 - 0.30 = 0.70$. Σωστά.

Λύση 2 (β): το λάθος που γίνεται συνέχεια

Όχι, δεν ισχύει. Υπολογίζουμε:

$$\mathbb{P}(A \mid B^c) = \frac{0.28}{0.60} = 0.4666666667, \qquad \text{ενώ} \qquad 1 - \mathbb{P}(A \mid B) = 1 - 0.30 = 0.70.$$

Πού είναι η διαφορά

Το συμπλήρωμα επιτρέπεται **μέσα** στη δέσμευση, δηλαδή στο A, γιατί εκεί ο δειγματικός χώρος μένει σταθερός: η στήλη B. *Δεν* επιτρέπεται στη **δέσμευση** την ίδια: το $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ και το $\mathbb{P}(\cdot \mid B^c)$ ζουν σε *διαφορετικούς* χώρους, δύο διαφορετικές στήλες, και δεν υπάρχει λόγος να αθροίζουν σε τίποτα.

Άσκηση 3

Μια παρτίδα έχει 12 μονάδες, από τις οποίες οι 3 είναι ελαττωματικές. Τραβάμε τρεις διαδοχικά, χωρίς επανάθεση.

1. Πόσο πιθανό είναι και οι τρεις να είναι καλές;
2. Πόσο πιθανό είναι η **δεύτερη** να είναι ελαττωματική;
3. Η δεύτερη βγήκε ελαττωματική. Πόσο πιθανό είναι να ήταν και η πρώτη;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- «Χωρίς επανάθεση» σημαίνει ότι κάθε τράβηγμα αλλάζει το περιεχόμενο του κουτιού.
- Άρα τα γεγονότα **δεν** είναι ανεξάρτητα και δεν πολλαπλασιάζουμε σκέτες πιθανότητες.
- Ο σωστός τύπος είναι η αλυσίδα: $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B \mid A)\,\mathbb{P}(C \mid A \cap B)$.

Η βιαστική απάντηση στο (α)

Η λάθος λύση

$$\left(\frac{9}{12}\right)^3 = 0.421875$$

Αυτή θα ήταν η απάντηση αν βάζαμε πίσω τη μονάδα κάθε φορά. Η εκφώνηση λέει το αντίθετο.

Λύση (α): η αλυσίδα

$$\mathbb{P}(\text{και οι τρεις καλές}) = \frac{9}{12} \times \frac{8}{11} \times \frac{7}{10} = 0.75 \times 0.727273 \times 0.7 = 0.381818$$

Στον δεύτερο παράγοντα ο παρονομαστής έγινε 11, επειδή το κουτί έχει μία μονάδα λιγότερη, και ο αριθμητής 8, επειδή η καλή που βγήκε δεν είναι πια μέσα. Αυτό ακριβώς σημαίνει η κάθετη γραμμή στο $\mathbb{P}(B \mid A)$.

Ο έλεγχος με συνδυασμούς

- Το ίδιο ερώτημα, μετρημένο με συνδυασμούς:

$$\frac{\binom{9}{3}}{\binom{12}{3}} = \frac{84}{220} = 0.381818.$$

- Ίδιος αριθμός με την αλυσίδα.
- Στις 1320 διατεταγμένες τριάδες, οι 504 έχουν μόνο καλές, και $504/1320 = 0.381818$.

Λύση (β): η έκπληξη

- Δεν ξέρουμε τι έγινε στο πρώτο τράβηγμα, άρα σπάμε σε δύο περιπτώσεις.
- Αυτή είναι η διαμέριση: «η πρώτη ήταν ελαττωματική» ή «η πρώτη ήταν καλή».
- Ολική πιθανότητα:

$$\frac{3}{12} \cdot \frac{2}{11} + \frac{9}{12} \cdot \frac{3}{11} = 0.045455 + 0.204545 = 0.25.$$

- Η πρώτη μονάδα είναι ελαττωματική με πιθανότητα $3/12 = 0.25$.
- Και η δεύτερη επίσης, και η τρίτη επίσης.
- Πριν κοιτάξουμε τίποτα, καμία θέση δεν έχει προνόμιο. Η σειρά τραβήγματος δεν αλλάζει τη σύνθεση της παρτίδας.

Λύση (γ): η δέσμευση προς τα πίσω

- Ζητείται $\mathbb{P}(1\eta$ ελαττωματική $\mid 2\eta$ ελαττωματική$)$.
- Ο ορισμός δεν ενδιαφέρεται για τον χρόνο:

$$\frac{\mathbb{P}(1\eta \text{ και } 2\eta)}{\mathbb{P}(2\eta)} = \frac{0.045455}{0.25} = 0.181818.$$

- Δηλαδή ακριβώς $2/11$.

Γιατί 2/11 και όχι 3/12

- Ξέρουμε ότι μία ελαττωματική βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
- Άρα για την πρώτη θέση μένουν 11 μονάδες, από τις οποίες οι 2 ελαττωματικές.
- Η πληροφορία για το μέλλον άλλαξε την πιθανότητα του παρελθόντος, όπως θα έκανε και το αντίστροφο.

Τι μάθαμε από αυτό

Χωρίς επανάθεση, ο πολλαπλασιασμός γίνεται με την αλυσίδα και όχι με σκέτες πιθανότητες. Και η δέσμευση δουλεύει και προς τα πίσω.

Ο ίδιος αριθμός βγήκε από δύο τελείως διαφορετικούς δρόμους: την αλυσίδα, και τους συνδυασμούς.

Άσκηση 4

Ένας εξυπηρετητής ιστού δρομολογεί αιτήματα σε τρία μηχανήματα. Το 1 παίρνει το 50%, το 2 το 35%, το 3 το 15%. Τα ποσοστά αποτυχίας είναι 0.02, 0.05 και 0.12 αντίστοιχα.

1. Ποιο είναι το συνολικό ποσοστό αποτυχίας;
2. Ένα αίτημα απέτυχε. Ποιο μηχάνημα το εξυπηρέτησε πιθανότερα;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Τα τρία μηχανήματα είναι **διαμέριση**: κάθε αίτημα πάει σε ακριβώς ένα, και μαζί καλύπτουν τα πάντα.
- Προς τα *εμπρός* (συνολικό ποσοστό αποτυχίας) είναι **ολική πιθανότητα**. Προς τα *πίσω* (ποιο μηχάνημα, δεδομένης αποτυχίας) είναι **Bayes**.
- Ο παρονομαστής είναι ο ίδιος αριθμός και στα δύο ερωτήματα: υπολογίζεται μία φορά.

Λύση 4, το πρώτο ερώτημα

i	$\mathbb{P}(M_i)$	$\mathbb{P}(F \mid M_i)$	γινόμενο
1	0.5	0.02	0.01
2	0.35	0.05	0.0175
3	0.15	0.12	0.018

$\mathbb{P}(F) = 0.0455.$

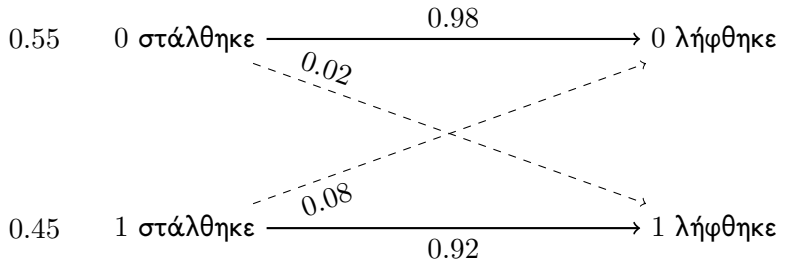
Λύση 4, το δεύτερο ερώτημα

i	$\mathbb{P}(M_i \mid F)$	$\mathbb{P}(M_i)$	λόγος
1	0.21978	0.5	μικρότερο
2	0.384615	0.35	λίγο μεγαλύτερο
3	0.395604	0.15	πολύ μεγαλύτερο

Άθροισμα 1. Το μηχάνημα 3 είναι το πιθανότερο, οριακά.

Άσκηση 5

Ένας πομπός στέλνει ένα bit. Στέλνει 0 με πιθανότητα 0.55 και 1 με πιθανότητα 0.45. Ο θόρυβος αλλοιώνει το 0 σε 1 με πιθανότητα 0.02, και το 1 σε 0 με πιθανότητα 0.08.



Συνεχείς γραμμές: το bit πέρασε σωστά, διακεκομμένες: ο θόρυβος το γύρισε.
Διαμέριση: οι δύο *αριστερές* κορυφές.

Η ολική πιθανότητα στον δίαυλο

- Η διαμέριση είναι «στάλθηκε 0» και «στάλθηκε 1».
- Γιατί αυτή, και όχι «λήφθηκε 0»/«λήφθηκε 1»; Και οι δύο *είναι* διαμερίσεις. Αλλά ο τύπος θέλει τα βάρη **δοσμένα**, και δοσμένα είναι τα $\mathbb{P}(\text{στάλθηκε})$ μαζί με τους ρυθμούς στάλθηκε $\to$ λήφθηκε: τα βέλη του σχήματος. Τα $\mathbb{P}(\text{λήφθηκε})$ είναι ό,τι **ψάχνουμε**.
- $\mathbb{P}(\text{λήφθηκε } 1) = 0.55 \times 0.02 + 0.45 \times 0.92$.
- $= 0.011 + 0.414 = 0.425$.
- Και $\mathbb{P}(\text{λήφθηκε } 0) = 0.575$, με άθροισμα 1.

Ο δίαυλος ανάποδα

- Ο δέκτης είδε 1. Τι στάλθηκε;
- Αριθμητής: $\mathbb{P}(\text{λήφθ. } 1 \mid \text{στάλ. } 1)\mathbb{P}(\text{στάλ. } 1) = 0.92 \times 0.45 = 0.414$.
- Παρονομαστής: $\mathbb{P}(\text{λήφθ. } 1) = 0.425$.
- $\mathbb{P}(\text{στάλθηκε } 1 \mid \text{λήφθηκε } 1) = 0.414/0.425 = 0.974118$.

	στάλθηκε 0	στάλθηκε 1
λήφθηκε 1	0.025882	0.974118
λήφθηκε 0	0.937391	0.062609

Κάθε γραμμή αθροίζει σε 1.

Ο κανόνας απόφασης του δέκτη

- Αν λάβει 1: 0.974118 έναντι 0.025882, άρα αποφασίζει 1.
- Αν λάβει 0: 0.937391 έναντι 0.062609, άρα αποφασίζει 0.
- Ο κανόνας «διάλεξε το σενάριο με τη μεγαλύτερη εκ των υστέρων πιθανότητα» έχει όνομα: απόφαση **μέγιστης εκ των υστέρων**.

Άσκηση 6

Ένα σύστημα ανίχνευσης εισβολών ειδοποιεί με πιθανότητα 0.95 όταν υπάρχει επίθεση, και με 0.1 όταν δεν υπάρχει. Επίθεση συμβαίνει σε 2% των συνεδριών.

1. Πόσο πιθανή είναι μια επίθεση, δεδομένης μιας ειδοποίησης;
2. Και αν δύο ανεξάρτητα συστήματα ειδοποιήσουν μαζί;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Δίνονται ευαισθησία και ψευδώς θετικά, ζητείται η *αντίστροφη* κατεύθυνση: **Bayes**.
- Και η **βασική συχνότητα** είναι 2%, δηλαδή χαμηλή. Περιμένουμε απάντηση πολύ μικρότερη από την ευαισθησία.

Λύση 6

Με **μία** ειδοποίηση:

$$\mathbb{P}(\text{επίθεση} \mid \text{ειδοπ.}) = \frac{0.02 \times 0.95}{0.019 + 0.98 \times 0.1} = \frac{0.019}{0.117} = 0.162393$$

Με **δύο** ειδοποιήσεις οι δεσμευμένες υψώνονται στο τετράγωνο, $0.95^2 = 0.9025$ και $0.1^2 = 0.01$:

$$\mathbb{P} = \frac{0.02 \times 0.9025}{0.01805 + 0.98 \times 0.01} = \frac{0.01805}{0.02785} = 0.648115$$

Άσκηση 7

Βλάβη συμβαίνει στο 2% των κύκλων λειτουργίας. Ο ανιχνευτής χτυπάει στο 95% των βλαβών, αλλά και στο 10% των υγιών κύκλων.

(α) Χτύπησε. Πόσο πιθανή είναι πραγματική βλάβη;

(β) Θέλουμε ο συναγερμός να είναι σωστός **πάνω από τις μισές φορές**. Πόσο πρέπει να πέσει ο ρυθμός ψευδούς συναγερμού; Λύστε την ανισότητα.

Λύση 7 (α): η κατάσταση σήμερα

Με ολική πιθανότητα στον παρονομαστή και Bayes:

$$\mathbb{P}(D \mid +) = \frac{\mathbb{P}(+ \mid D)\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(+ \mid D)\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(+ \mid D^c)\mathbb{P}(D^c)} = \frac{0.95 \times 0.02}{0.95 \times 0.02 + 0.10 \times 0.98}.$$

$$= \frac{0.019}{0.019 + 0.098} = \frac{0.019}{0.117} = 0.1623931624.$$

Δηλαδή **πάνω από πέντε στους έξι συναγερμούς είναι ψευδείς**, παρότι ο ανιχνευτής πιάνει το 95% των βλαβών. Φταίει ο μεγάλος αριθμός υγιών κύκλων: το 10% πάνω σε 98 δίνει 9.8, πολύ περισσότερα από το 1.9 των πραγματικών.

Λύση 7 (β): λύνουμε την ανισότητα

Γράφουμε $f = \mathbb{P}(+ \mid D^c)$, τον άγνωστο ρυθμό ψευδούς συναγερμού, και απαιτούμε

$$\frac{0.019}{0.019 + 0.98\, f} \;\geq\; 0.5.$$

Πολλαπλασιάζουμε χιαστί, προσέχοντας ότι ο παρονομαστής είναι θετικός οπότε η φορά δεν αλλάζει:

$$0.019 \;\geq\; 0.5\,(0.019 + 0.98\, f) = 0.0095 + 0.49\, f.$$

$$0.0095 \;\geq\; 0.49\, f \qquad \Longrightarrow \qquad f \;\leq\; \frac{0.0095}{0.49} = 0.0193877551.$$

Ο ρυθμός ψευδούς συναγερμού πρέπει να πέσει από 10% κάτω από 1.94%, δηλαδή πάνω από πενταπλάσια βελτίωση, και όλα αυτά *χωρίς* να πειράξουμε καθόλου το 95%.

Άσκηση 8

Δύο ανεξάρτητα υποσυστήματα. Το πρώτο βγάζει προειδοποίηση με πιθανότητα 0.3, το δεύτερο με 0.4.

1. Ποια η πιθανότητα να βγάλουν και τα δύο;
2. Ποια η πιθανότητα να βγάλει τουλάχιστον ένα;
3. Ποια η πιθανότητα να μη βγάλει κανένα;
4. Ποια η πιθανότητα να βγάλει ακριβώς ένα;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η ανεξαρτησία *δίνεται* από την εκφώνηση, άρα η τομή είναι **γινόμενο** και δεν χρειάζεται αλυσίδα.
- Το «τουλάχιστον ένα» περνάει από το **συμπλήρωμα**: $1-$ «κανένα από τα δύο».

Λύση 8

- Ανεξάρτητα, άρα $\mathbb{P}(A \cap B) = 0.3 \times 0.4 = 0.12$.
- Ένωση: $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.3 + 0.4 - 0.12 = 0.58$.
- Προσοχή: το $0.3 + 0.4$ σκέτο θα μετρούσε δύο φορές την περίπτωση όπου βγάζουν και τα δύο.
- Κανένα: τα συμπληρώματα είναι επίσης ανεξάρτητα, όπως δείξαμε, άρα $0.7 \times 0.6 = 0.42$.
- Έλεγχος: $1 - 0.58 = 0.42$. Συμφωνεί.
- Ακριβώς ένα: $0.3 \times 0.6 + 0.7 \times 0.4 = 0.18 + 0.28 = 0.46$.

Άσκηση 9

Ένα εξάρτημα είναι ελαττωματικό με πιθανότητα $\mathbb{P}(D) = 0.01$. Το ελέγχουμε με **δύο** ανιχνευτές. Δεδομένης της κατάστασης του εξαρτήματος, οι δύο ανιχνευτές δουλεύουν ανεξάρτητα: καθένας χτυπάει με πιθανότητα 0.90 αν το εξάρτημα είναι ελαττωματικό και με 0.05 αν δεν είναι.

(α) Ποια η πιθανότητα να χτυπήσουν *και οι δύο*;

(β) Ποια η πιθανότητα να χτυπήσει ένας συγκεκριμένος; Είναι τα δύο χτυπήματα ανεξάρτητα μεταξύ τους;

(γ) Χτύπησαν και οι δύο. Πόσο πιθανό είναι το εξάρτημα να είναι όντως ελαττωματικό;

Λύση 9 (α): πρώτα δεσμεύουμε, μετά αθροίζουμε

Η ανεξαρτησία δίνεται **μέσα σε κάθε κατάσταση**, όχι συνολικά. Άρα πολλαπλασιάζουμε μόνο αφού δεσμεύσουμε, και μετά αθροίζουμε τις δύο καταστάσεις με ολική πιθανότητα:

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \mid D)\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \mid D^c)\mathbb{P}(D^c).$$

Μέσα στο D το γινόμενο επιτρέπεται: $0.90 \times 0.90 = 0.81$. Μέσα στο D^c: $0.05 \times 0.05 = 0.0025$. Οπότε

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = 0.81 \times 0.01 + 0.0025 \times 0.99 = 0.0081 + 0.002475 = 0.010575.$$

Λύση 9 (β): ανεξάρτητα; Όχι

Για έναν ανιχνευτή, πάλι με ολική πιθανότητα:

$$\mathbb{P}(B_1) = 0.90 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.009 + 0.0495 = 0.0585,$$

και το ίδιο για τον δεύτερο. Αν ήταν ανεξάρτητοι θα περιμέναμε

$$\mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(B_2) = (0.0585)^2 = 0.00342225,$$

αλλά βρήκαμε 0.010575, δηλαδή **τριπλάσιο**.

Οι δύο ανιχνευτές είναι **δεσμευμένα** ανεξάρτητοι δεδομένης της κατάστασης, αλλά **όχι** ανεξάρτητοι. Ο λόγος: αν ο ένας χτύπησε, αυτό είναι ένδειξη ότι το εξάρτημα *είναι* ελαττωματικό, και τότε ο δεύτερος έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να χτυπήσει κι αυτός. Η κοινή αιτία τους συνδέει.

Λύση 9 (γ): και ανάποδα

Με τον κανόνα του Bayes, αριθμητής είναι το κομμάτι του $\mathbb{P}(B_1 \cap B_2)$ που ήρθε από το D:

$$\mathbb{P}(D \mid B_1 \cap B_2) = \frac{0.81 \times 0.01}{0.010575} = \frac{0.0081}{0.010575} = 0.7659574468.$$

Από 1% πριν, στο 76.6% μετά από δύο χτυπήματα. Με ένα μόνο χτύπημα θα ήταν $0.009/0.0585 = 0.1538461538$, δηλαδή 15.4%: το δεύτερο χτύπημα είναι που μετακινεί πραγματικά την απάντηση.

Άσκηση 10

Σε 400 πακέτα καταγράφηκαν το μέγεθος και η καθυστέρηση. Δύο μήνες, δύο πίνακες. Και στους δύο τα μεγάλα πακέτα είναι 160 και τα καθυστερημένα 100.

1. Στον πίνακα A, τα μεγάλα και καθυστερημένα είναι 40. Είναι τα δύο γεγονότα ανεξάρτητα;
2. Στον πίνακα B, είναι 56. Είναι ανεξάρτητα;
3. Πόσο πιθανό είναι, σε κάθε μήνα, ένα πακέτο να είναι μεγάλο ή καθυστερημένο;

Οι δύο πίνακες

Πίνακας A

	καθυστ.	εγκαίρως	σύν.
μεγάλα	40	120	160
μικρά	60	180	240
σύν.	100	300	400

Πίνακας B

	καθυστ.	εγκαίρως	σύν.
μεγάλα	56	104	160
μικρά	44	196	240
σύν.	100	300	400

Ίδια περιθώρια. Διαφορετικό εσωτερικό.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η εκφώνηση δεν λέει πουθενά «ανεξάρτητα». Δίνει αριθμούς.
- Άρα η ανεξαρτησία δεν είναι υπόθεση εδώ. Είναι **προς έλεγχο**.
- Ο έλεγχος είναι μία ισότητα: $\mathbb{P}(M \cap K) = \mathbb{P}(M)\,\mathbb{P}(K)$;
- M: το πακέτο είναι μεγάλο. K: καθυστέρησε.
- $\mathbb{P}(M) = 160/400 = 0.4$ και στους δύο πίνακες.
- $\mathbb{P}(K) = 100/400 = 0.25$ και στους δύο πίνακες.
- Άρα το γινόμενο $\mathbb{P}(M)\,\mathbb{P}(K) = 0.1$ είναι το ίδιο νούμερο και στους δύο.

Λύση (α): ο πίνακας A

- $\mathbb{P}(M \cap K) = 40/400 = 0.1$.
- Γινόμενο: $0.4 \times 0.25 = 0.1$.
- Ίσα, άρα τα M και K είναι **ανεξάρτητα** στον πίνακα A.

Λύση (β): ο πίνακας B

$$\mathbb{P}(M \cap K) = 56/400 = 0.14$$
$$\mathbb{P}(M)\,\mathbb{P}(K) = 0.1 \quad \text{(το ίδιο με πριν)}$$

Διαφορά 0.04, δηλαδή 16 πακέτα παραπάνω από όσα θα περίμενε η ανεξαρτησία, άρα **εξαρτημένα**. Το ίδιο φαίνεται και με δεσμεύσεις:

$$\mathbb{P}(K \mid M) = 56/160 = 0.35, \qquad \mathbb{P}(K \mid M^c) = 44/240 = 0.183333$$

Λόγος 1.909091: ένα μεγάλο πακέτο καθυστερεί σχεδόν διπλάσια συχνά.

Το σημείο της άσκησης

Οι δύο πίνακες έχουν **ακριβώς τα ίδια** περιθώρια. Η ανεξαρτησία δεν διαβάζεται από τα περιθώρια.

Διαβάζεται μόνο από το εσωτερικό, δηλαδή από την τομή.

Λύση (γ): η ένωση

- Πίνακας A: $0.4 + 0.25 - 0.1 = 0.55$.
- Πίνακας B: $0.4 + 0.25 - 0.14 = 0.51$.
- Ο τύπος της ένωσης δεν χρειάζεται ανεξαρτησία. Χρειάζεται την τομή, όποια κι αν είναι.

Το λάθος στο (γ)

Αν κάποιος υποθέσει ανεξαρτησία στον πίνακα B, θα βάλει τομή 0.1 και θα γράψει 0.55.

Σφάλμα 0.04, δηλαδή 16 πακέτα στα 400. Και η απάντηση θα ήταν αριθμητικά αψεγάδιαστη.

Τι μάθαμε από αυτό

Η ανεξαρτησία ελέγχεται με μία ισότητα, όχι με μια περιγραφή. Και τα περιθώρια δεν την προδίδουν.

Όταν η εκφώνηση δίνει πίνακα, ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός πριν από κάθε πολλαπλασιασμό.

Άσκηση 11

Δύο ανεξάρτητα δίκαια bit X και Y παίρνουν 0 ή 1 με πιθανότητα 0.5 το καθένα. Ορίζουμε το **bit ισοτιμίας** $Z = X \oplus Y$, δηλαδή $Z = 1$ όταν ακριβώς ένα από τα δύο είναι 1.

(α) Δείξτε ότι κάθε *ζευγάρι* από τα X, Y, Z είναι ανεξάρτητο.

(β) Δείξτε ότι τα τρία *μαζί* δεν είναι.

(γ) Τι πρακτικό σημαίνει αυτό για το bit ισοτιμίας;

Λύση 11 (α): τα τέσσερα αποτελέσματα

Γράφουμε και τα τέσσερα ισοπίθανα αποτελέσματα, το καθένα με πιθανότητα 0.25:

X	0	0	1
Y	0	1	0
$Z = X \oplus Y$	0	1	1

και το τέταρτο: $X = 1, Y = 1, Z = 0$.

Οι τρεις περιθώριες είναι όλες 0.5: το Z είναι 1 σε δύο από τα τέσσερα. Και κάθε ζευγάρι:

$$\mathbb{P}(X{=}1, Y{=}1) = 0.25 = (0.5)(0.5), \quad \mathbb{P}(X{=}1, Z{=}1) = 0.25, \quad \mathbb{P}(Y{=}1, Z{=}1) = 0.25.$$

Κάθε ένα ισούται με το γινόμενο των δύο περιθωρίων, άρα **ανά ζεύγη ανεξάρτητα**.

Λύση 11 (β) και (γ): αλλά όχι και τα τρία

(β) Αν ήταν από κοινού ανεξάρτητα θα περιμέναμε $\mathbb{P}(X{=}1, Y{=}1, Z{=}1) = (0.5)^3 = 0.125$. Όμως αν $X = 1$ και $Y = 1$, τότε $Z = 1 \oplus 1 = 0$ *αναγκαστικά*:

$$\mathbb{P}(X{=}1, Y{=}1, Z{=}1) = 0 \neq 0.125.$$

Δύο από τα τρία δεν λένε τίποτα το ένα για το άλλο, αλλά τα δύο μαζί καθορίζουν **πλήρως** το τρίτο. **(γ)** Αυτό ακριβώς κάνει το bit ισοτιμίας χρήσιμο. Κάθε του τιμή, μόνη της, δεν προδίδει τίποτα για τα δεδομένα. Μαζί όμως με τα υπόλοιπα επιτρέπει να εντοπίσουμε ότι κάτι άλλαξε.

Η ανεξαρτησία ανά ζεύγη **δεν** συνεπάγεται ανεξαρτησία από κοινού. Για τρία γεγονότα πρέπει να ελεγχθούν και οι τρεις δυάδες *και* η τριάδα.